

第5章 集成运算放大器

5.1 集成运放的基本组成

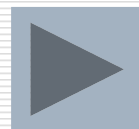
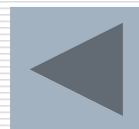
5.2 集成运放的基本特性

5.3 放大电路中的负反馈

5.4 集成运放在模拟信号运算方面的应用

5.5 集成运放在幅值比较方面的应用

*5.6 应用举例



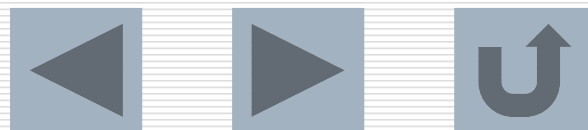
5.1 集成运放的基本组成

5.1.1 概述

5.1.2 集成运放的输入级电路——差分放大 电路

5.1.3 集成运放的输出级电路——互补对称 电路

5.1.4 集成运放的图形符号和信号输入方式

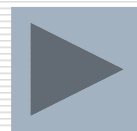
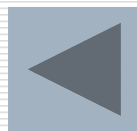
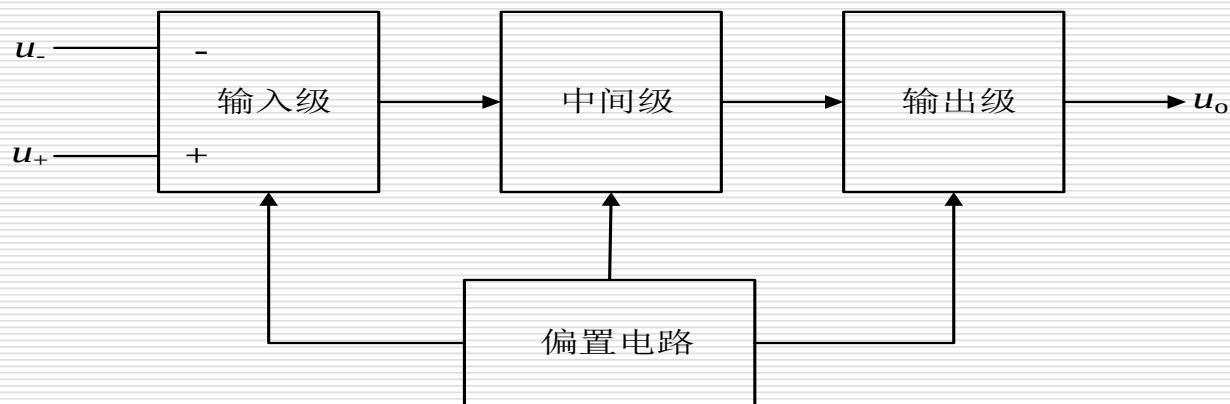


5.1.1 概述

集成运放是一种具有很高的电压放大倍数，性能优越，集成化的多级放大器。

类型：通用型、专用型

集成运放的基本组成框图



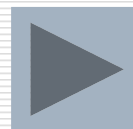
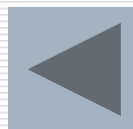
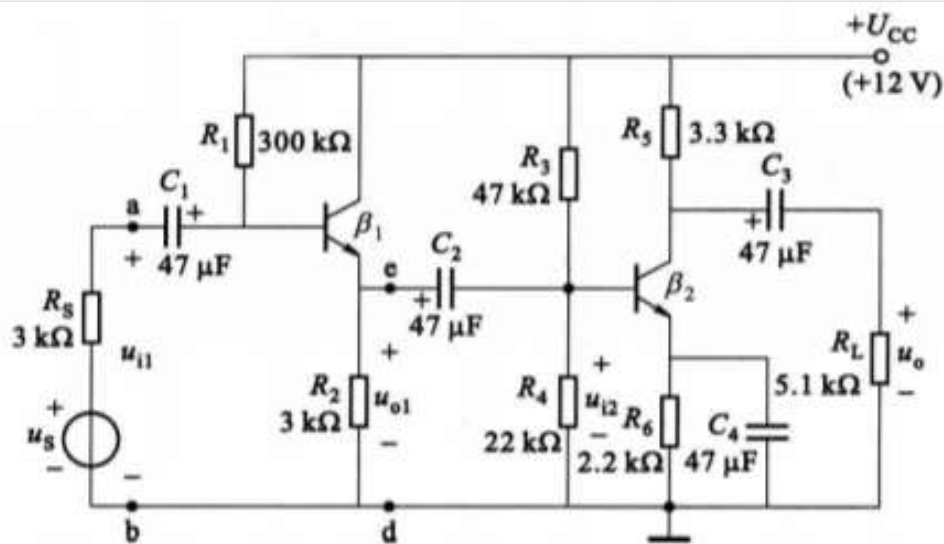
- 输入级
- 中间级
- 输出级
- 偏置电路

多级放大器的耦合方式：

阻容耦合

变压器耦合

直接耦合



5.1.2 集成运放的输入级电路 ——差分放大电路

电路特点：对称；双端输入，双端输出。

1. 静态分析

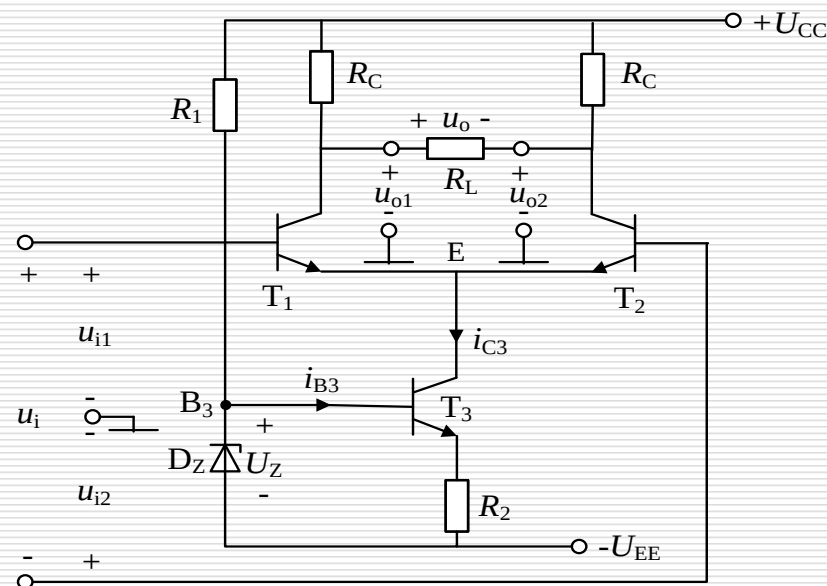
$$u_{i1} = u_{i2} = 0$$

$$I_{B1} = I_{B2}, I_{C1} = I_{C2}, u_{C1} = u_{C2}$$

$$u_o = u_{C1} - u_{C2} = 0$$

温度变化引起的漂移 $i'_{B1} = i'_{B2}, i'_{C1} = i'_{C2}, u'_{C1} = u'_{C2}$

$$u'_o = u'_{C1} - u'_{C2} = 0$$



2. 动态分析

□ 差模信号输入

差模信号—— $u_{i1} = -u_{i2}$,

u_{i1} 与 u_{i2} 大小相同, 极性相反。

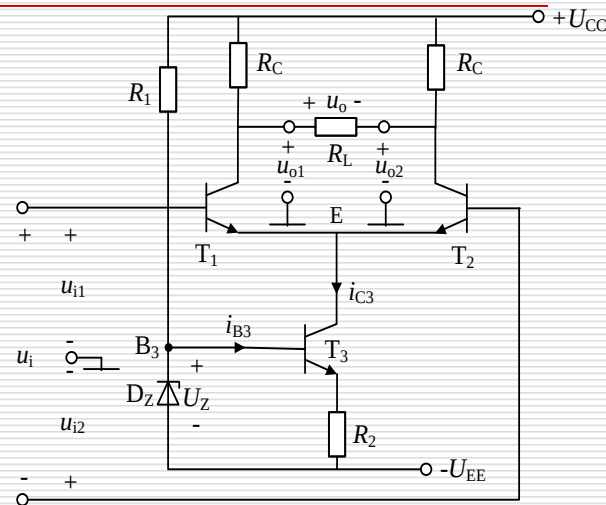
$u_{i1} \rightarrow i_{b1}$ 、 i_{c1} , $u_{i2} \rightarrow i_{b2}$ 、 i_{c2}

i_{b1} 、 i_{c1} 分别与 i_{b2} 、 i_{c2} 大小相同, 方向相反;

u_{o1} 与 u_{o2} 大小相同, 极性相反。

故 $u_o = u_{o1} - u_{o2}$ 有输出电压, 具有放大作用。

记差模放大倍数为 A_d



□ 共模信号输入

共模信号—— $u_{i1} = u_{i2}$

u_{i1} 与 u_{i2} 大小和极性均相同。

理想情况——电路完全对称

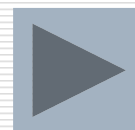
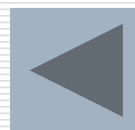
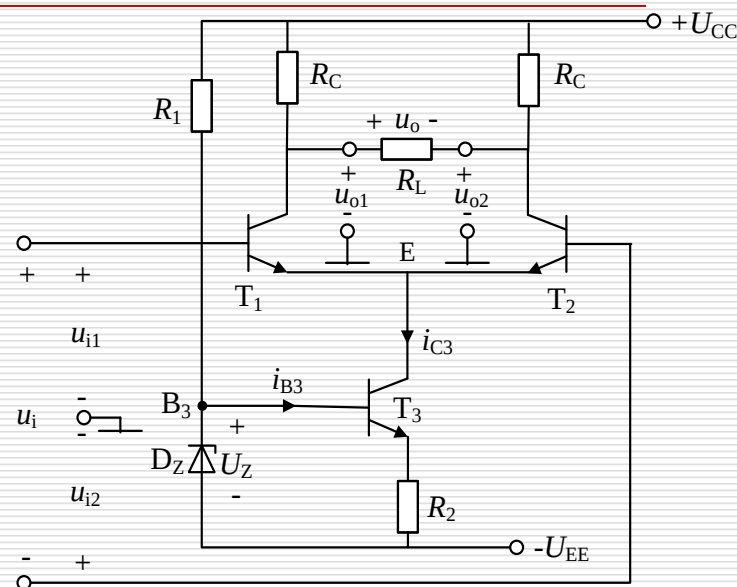
$u_o = 0$ ——无放大作用

实际电路, $u_o \neq 0$, 但很小。

记共模放大倍数为 A_c

共模抑制比

$$K_{\text{CMR}} = \frac{A_d}{A_c}$$



5.1.3 集成运放的输出级电路 ——互补对称电路

静态时, $U_E = 0$

动态时, 在 u_i 正半周, T_1 导通,

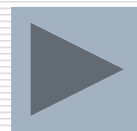
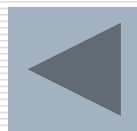
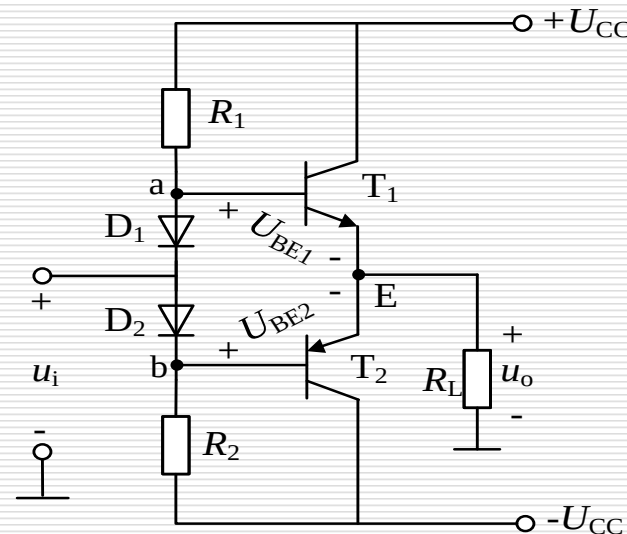
T_2 截止, 电流回路:

$$U_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \Rightarrow u_o \text{ 正半周}$$

在 u_i 负半周, T_2 导通、 T_1 截止,

电流回路:

$$-U_{CC} \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \Rightarrow u_o \text{ 负半周}$$



5.1.4 集成运放的图形符号和信号输入方式

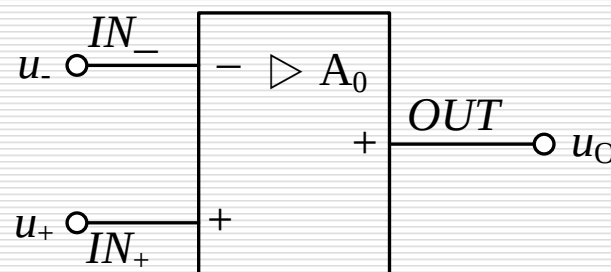
□ 图形符号

IN_- —— 反相输入端

IN_+ —— 同相输入端

OUT —— 输出端

信号传递方向——输入端→输出端



□ 信号输入方式:

反相输入方式;
同相输入方式;
差分输入方式。

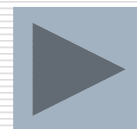
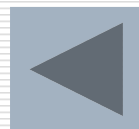


5.2 集成运放的基本特性

5.2.1 集成运放的主要参数

5.2.2 集成运放的电压传输特性和电路模型

5.2.3 集成运放的理想特性

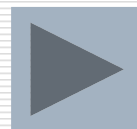
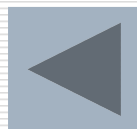
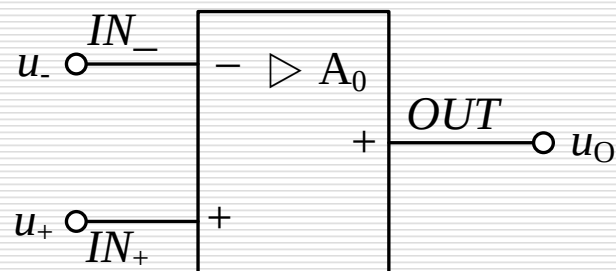


5.2.1 集成运放的主要参数

使得输出端为0，在输入端的补偿电压

1. 输入失调电压 u_{IO} 输入静态电流之差
2. 输入失调电流 I_{IO} 输入静态电流平均值
3. 输入偏置电流 I_{IB}
4. 开环差模电压放大倍数 A_o
5. 最大差模输入电压 $U_{id\max}$
6. 最大共模输入电压 $U_{ic\max}$
7. 共模抑制比
8. 最大输出电压 $U_{o\max}$
9. 最大输出电流 $I_{o\max}$
10. 输入电阻 r_i
11. 输出电阻 r_o
12. 电源电压 $\pm U_{CC}$

$$K_{CMR} = \frac{A_d}{A_c}$$



5.2.2 集成运放的电压传输特性和电路模型

□ 电压传输特性

$$u_o = f(u_i) \quad (u_i = u_+ - u_-)$$

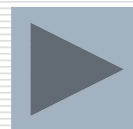
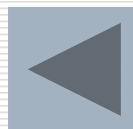
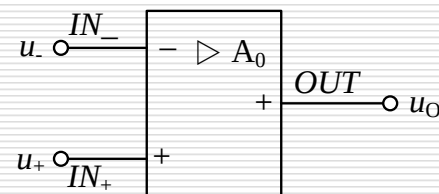
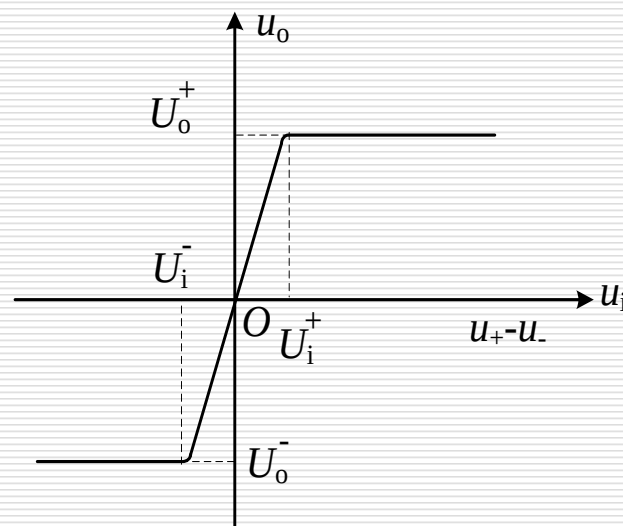
线性区： $u_o = A_0 u_i = A_0 (u_+ - u_-)$ (毫伏级)

因 A_0 很大，故线性区很窄，

即 $(u_i^+ - u_i^-)$ 极小。

饱和区： $u_i > U_i^+, u_o = U_o^+$ —— 正饱和

$u_i < U_i^-, u_o = U_o^-$ —— 负饱和

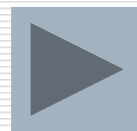
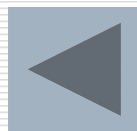
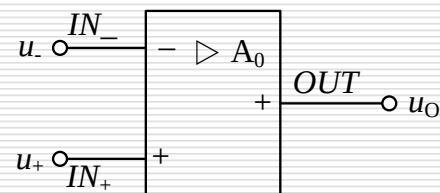
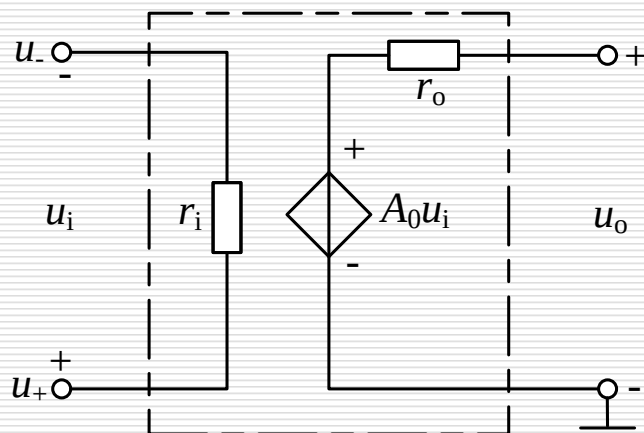


□ 电路模型

——线性工作区模型

输入电压 u_i 控制输出电压 u_o ，
即为电压控制电压源的模型。

$$u_i = u_+ - u_- \text{ (毫伏级)}$$



5.2.3 集成运放的理想特性

□ 理想化参数：

开环电压增益 $A_0 \rightarrow \infty$

输入电阻 $r_i \rightarrow \infty$

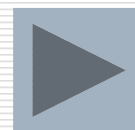
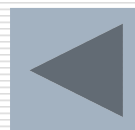
输出电阻 $r_o \rightarrow 0$

共模抑制比 $K_{\text{CMR}} \rightarrow \infty$

□ 线性区工作的两个重要特性：

$$u_+ \approx u_- \text{ (虚短)}$$

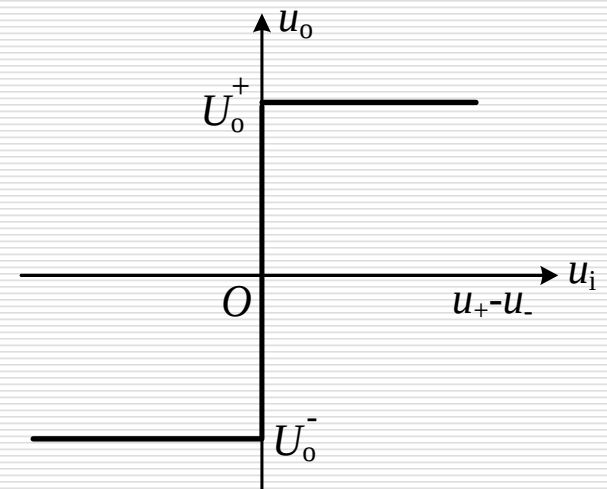
$$i_+ = i_- \approx 0 \text{ (虚断)}$$



□ 理想的电压传输特性

$u_+ > u_-$ —— 正饱和

$u_+ < u_-$ —— 负饱和

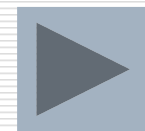
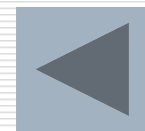


□ 集成运放工作状态的判断

开环工作 —— 饱和区

闭环正反馈 —— 饱和区

闭环负反馈 —— 线性区

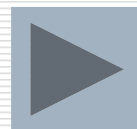
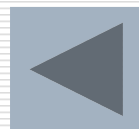


5.3 放大电路中的负反馈

5.3.1 反馈的基本概念

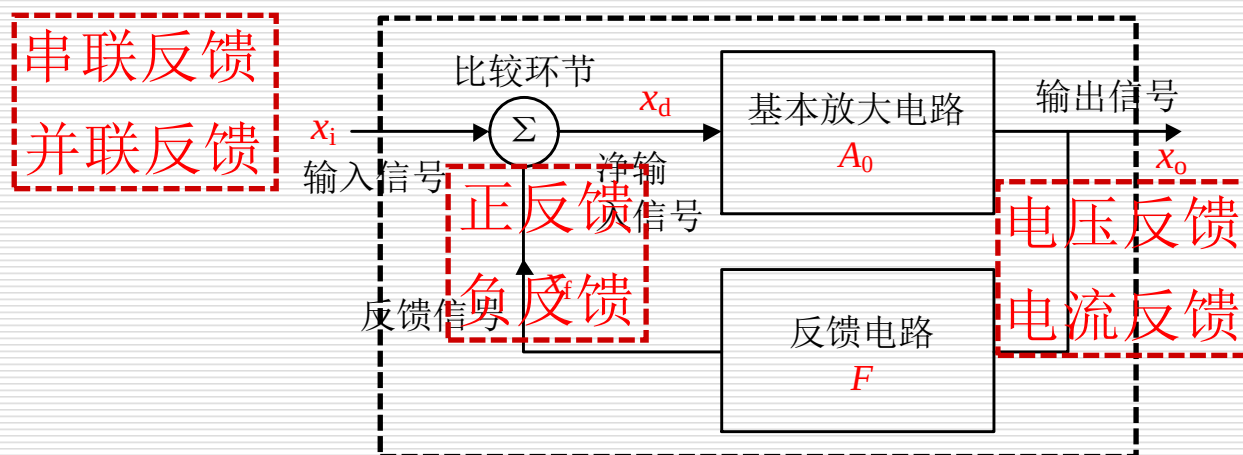
5.3.2 负反馈的四种类型

5.3.3 负反馈对放大电路性能的影响



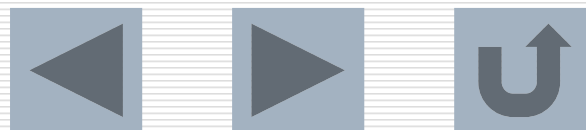
5.3.1 反馈的基本概念

反馈——将电路的输出信号（电压和电流）的一部通过一定的电路（反馈电路）送回至电路的输入回路。



负反馈——反馈信号 x_f 与输入信号 x_i 极性相反

正反馈——反馈信号 x_f 与输入信号 x_i 极性相同



负反馈用于放大电路，正反馈用于振荡电路。

对于负反馈

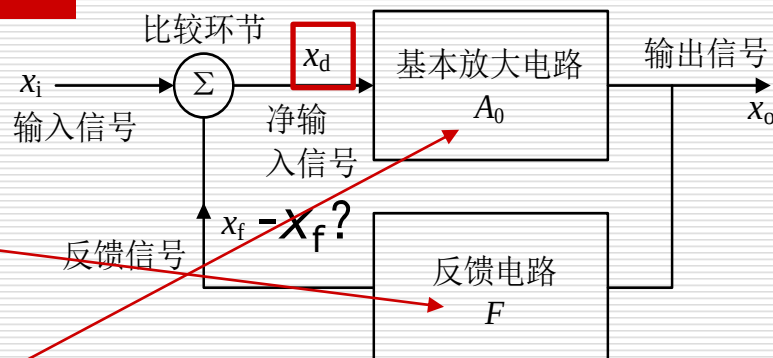
$$x_d = x_i - x_f$$

反馈系数

$$F = \frac{x_f}{x_o}$$

开环放大倍数

$$A_0 = \frac{x_o}{x_d}$$



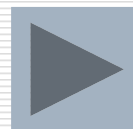
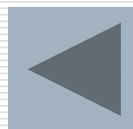
$$x_i = x_d + x_f = x_d + Fx_o = x_d + FA_0x_d = x_d(1 + FA_0)$$

闭环放大倍数

$$A_f = \frac{x_o}{x_i} = \frac{A_0 x_d}{x_d(1 + FA_0)} = \frac{A_0}{1 + FA_0}$$

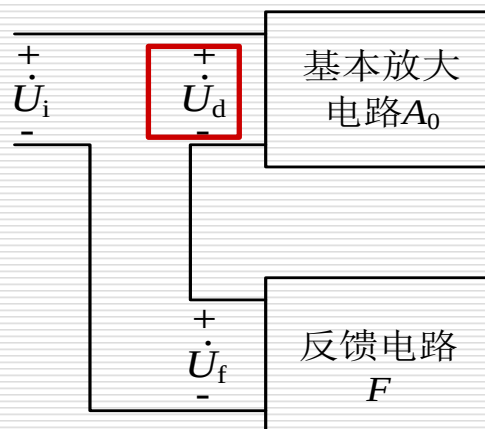
当 $|1 + FA_0| \gg 1$ (深度负反馈)

$$A_f = \frac{A_0}{1 + FA_0} \approx \frac{A_0}{FA_0} = \frac{1}{F}$$



5.3.2 负反馈的四种类型

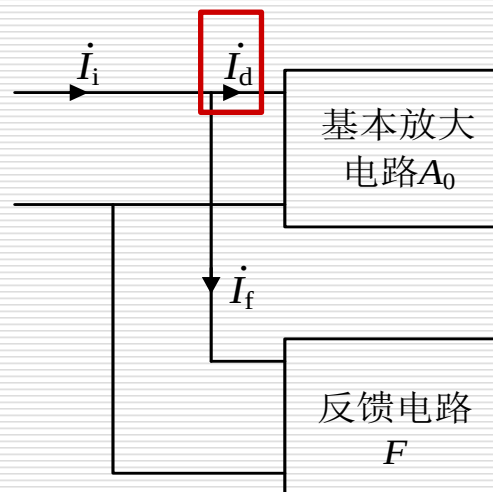
□ 按输入回路连接方式：



串联反馈

输入量 反馈量 净输入量
以电压形式比较

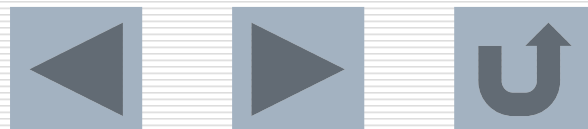
$$\dot{U}_d = \dot{U}_i - \dot{U}_f$$



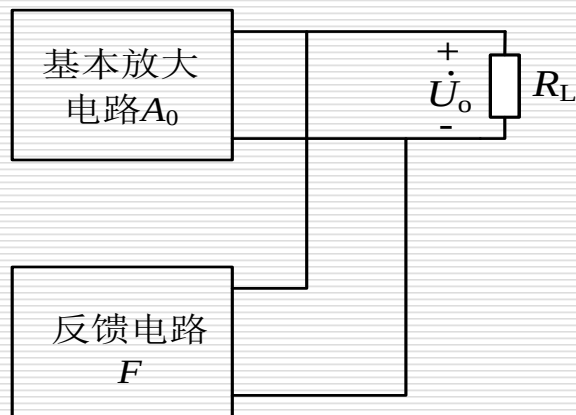
并联反馈

输入量 反馈量 净输入量
以电流形式比较

$$\dot{I}_d = \dot{I}_i - \dot{I}_f$$

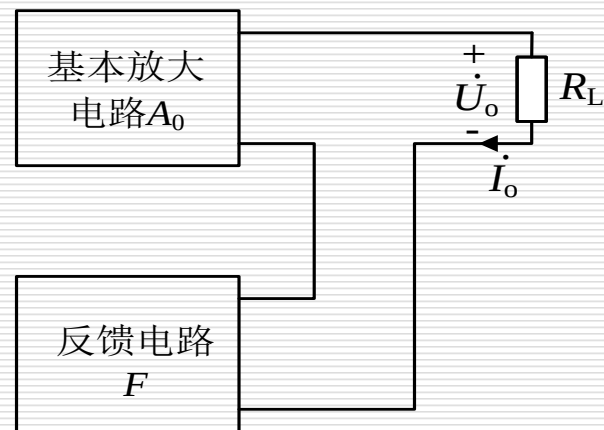


□ 按输出回路连接方式：



电压反馈

反馈量取决于输出电压

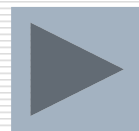
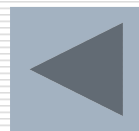


电流反馈

反馈量取决于输出电流

四种类型： 电压串联负反馈
电流串联负反馈

电压并联负反馈
电流并联负反馈



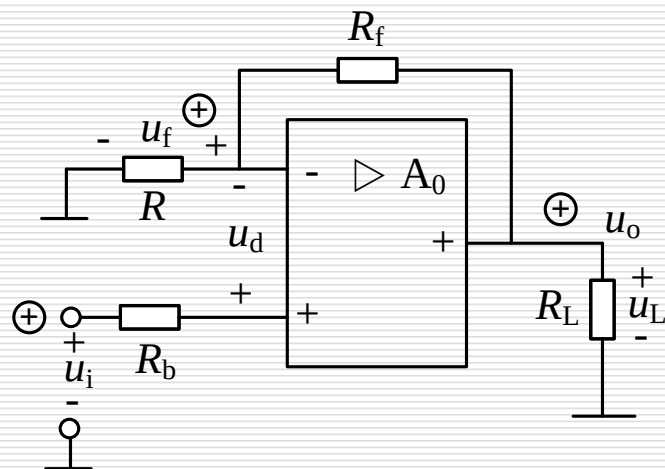
1. 电压串联负反馈

如何判定图中各电压极性？

用瞬时极性法判定！

输入回路 $u_d = u_i - u_f$

反馈电压 $u_f = \frac{R}{R + R_f} u_o$

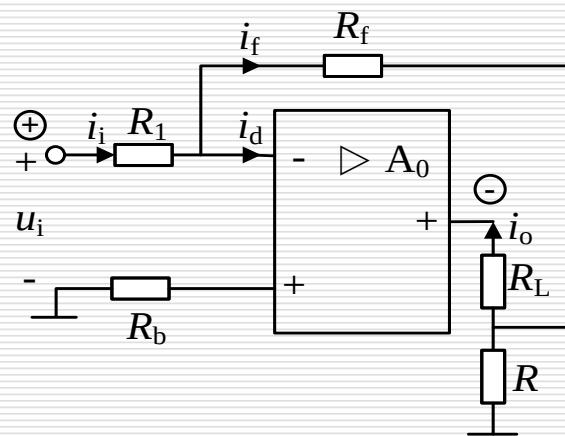


2. 电流并联负反馈

如何判定图中各电流方向？

输入回路 $i_d = i_i - i_f$

反馈电流 $i_f = \frac{R}{R + R_f} i_o$

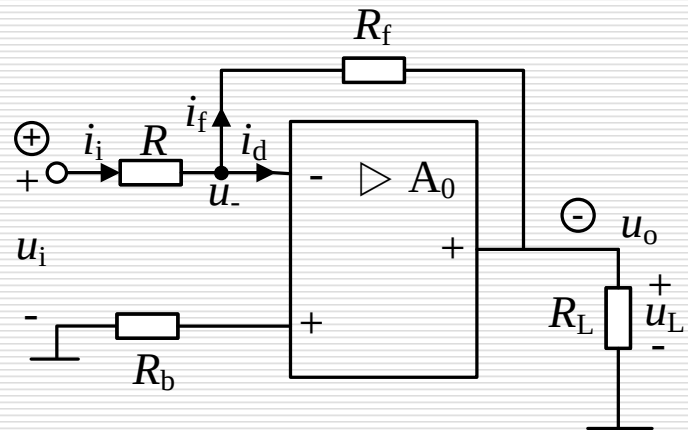


3. 电压并联负反馈

各电流方向如图

输入回路 $i_d = i_i - i_f$

反馈电流 $i_f = \frac{u_- - u_o}{R_f}$

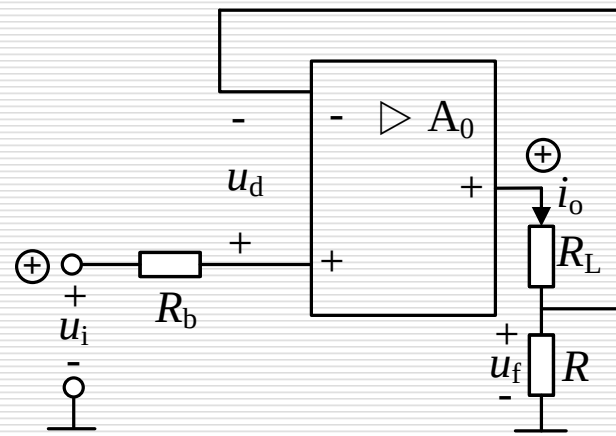


4. 电流串联负反馈

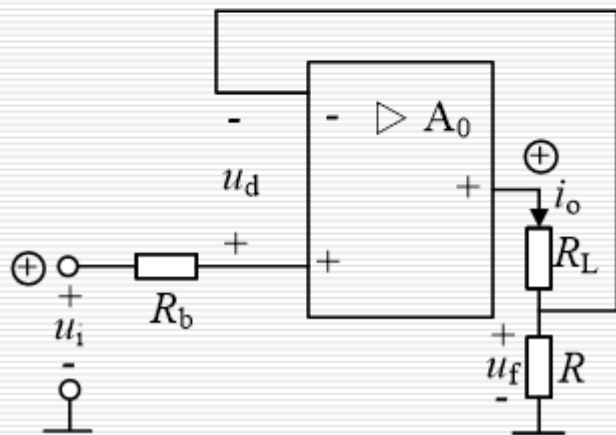
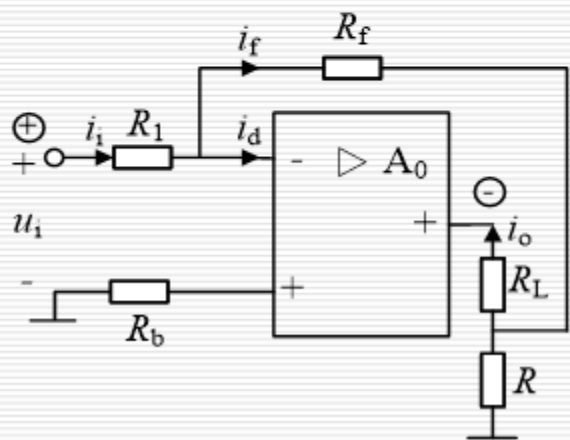
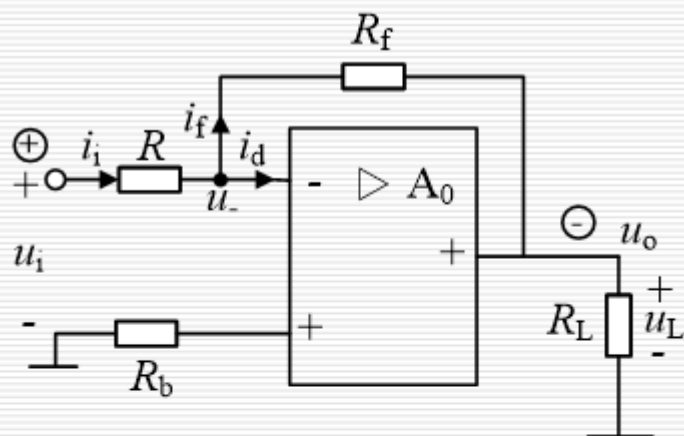
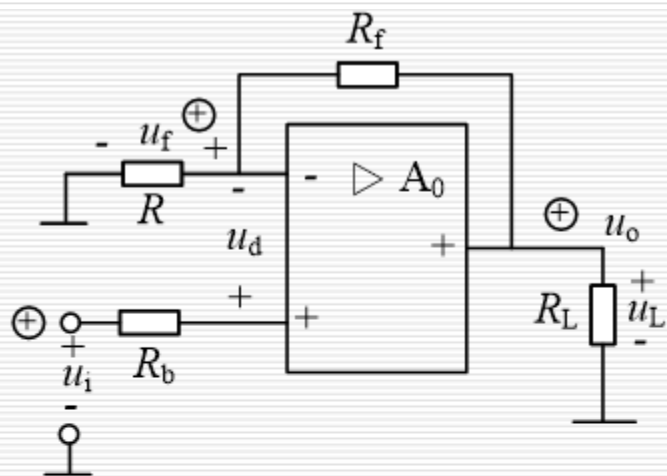
各电压极性如图

输入回路 $u_d = u_i - u_f$

反馈电压 $u_f \approx Ri_o$



运放的负反馈电路



5.3.3 负反馈对放大电路性能的影响

1. 提高放大倍数的稳定性

在深度负反馈下

$$A_f = \frac{A_0}{1 + FA_0} \approx \frac{1}{F}$$

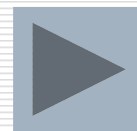
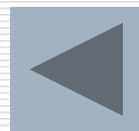
$$\frac{dA_f}{dA_0} = \frac{(1 + FA_0) - FA_0}{(1 + FA_0)^2} = \frac{1}{(1 + FA_0)^2}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + FA_0} \cdot \frac{dA_0}{A_0}$$

$\frac{dA_f}{A_f}$ 表示闭环放大倍数相对变化量

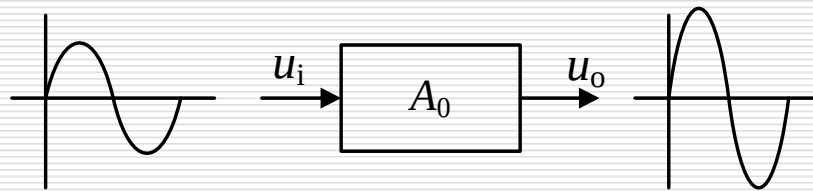
$\frac{dA_0}{A_0}$ 表示开环放大倍数相对变化量

即 $\frac{dA_f}{A_f} < \frac{dA_0}{A_0}$ —— 闭环放大倍数稳定性高

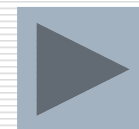
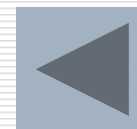
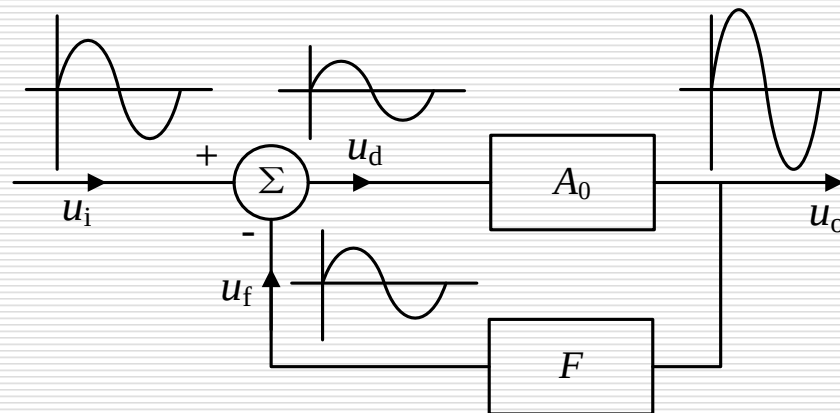


2. 减小非线性失真

无负反馈

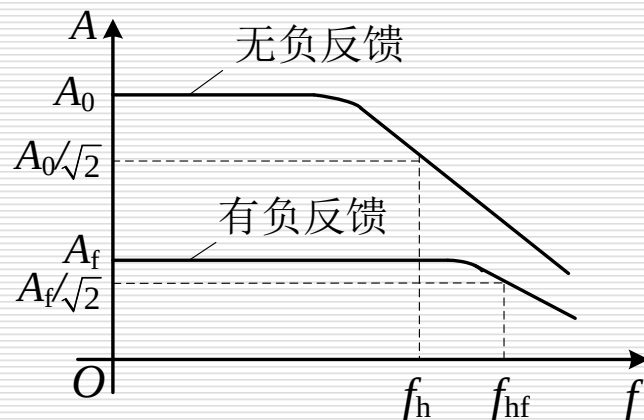


有负反馈



3. 扩展通频带

$$f_{\text{hf}} > f_{\text{h}}$$



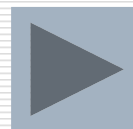
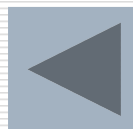
4. 改变输入电阻和输出电阻

串联反馈使输入电阻增大

并联反馈使输入电阻减小

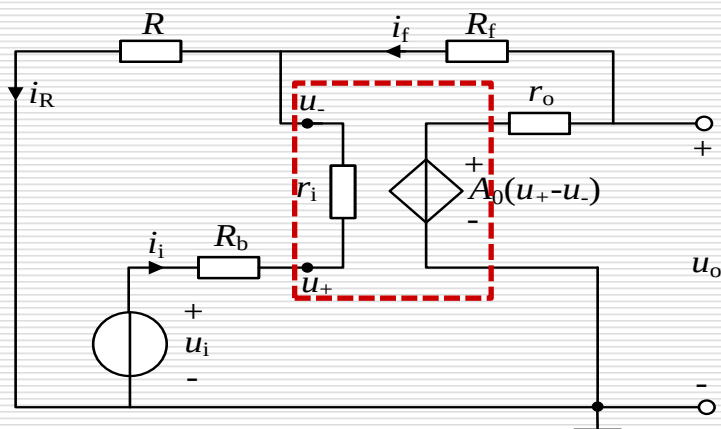
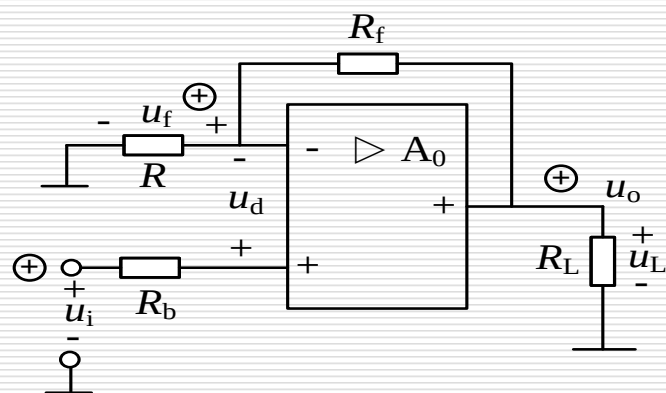
电压反馈使输出电阻减小

电流反馈使输出电阻增大



[例题]

在图示电压串联负反馈电路中，设 $R_f = 100\text{K}\Omega$, $R = R_b = 10\text{K}\Omega$, 负载电阻 R_L 不接，输入电压 u_i 为直流电压 0.1V ，集成运放的开环电压放大倍数 $A_0 = 10000$ ，输入电阻 $r_i = 500\text{k}\Omega$ ，输出电阻 $r_o = 500\Omega$ 。试用集成运放的电路模型求此电路的输出电压 u_o ，闭环电压放大倍数 A_f 、输入电阻 r_{if} 和输出电阻 r_{of} 。



[解] 集成运放用电路模型表示后，原电路可画成右上图所示的等效电路，据图列出方程：



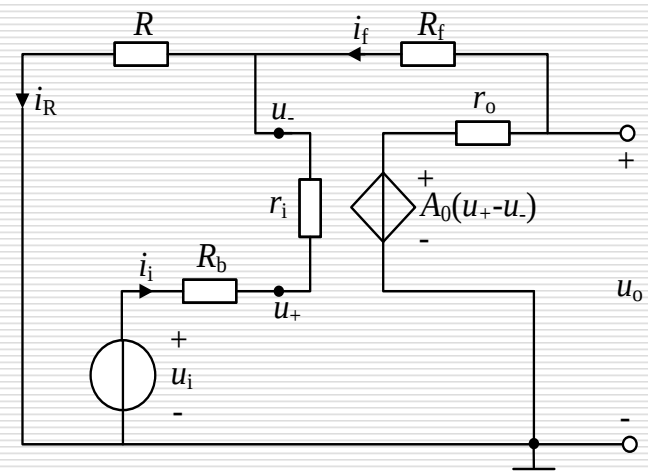
$$\begin{cases} i_R - i_i - i_f = 0 \\ (R_b + r_i)i_i + Ri_R = u_i \\ (R_f + r_o)i_f + Ri_R = A_0(u_+ - u_-) = A_0r_i i_i \end{cases}$$

代入参数可解得电流：

$$i_i \approx 22.07 \times 10^{-5} \mu\text{A}$$

$$i_f \approx 9.99 \mu\text{A}$$

$$i_R \approx i_i + i_f \approx 9.99 \mu\text{A}$$

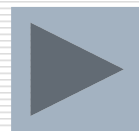
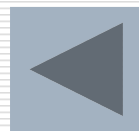


输出电压

$$u_o = A_0 r_i i_i - r_o i_f \approx 1.099 \text{ V}$$

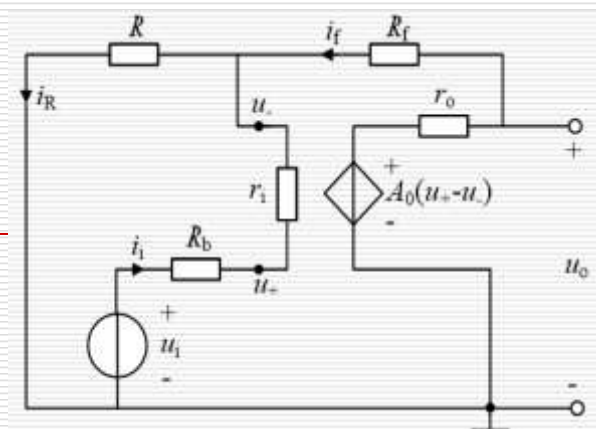
闭环电压放大倍数

$$A_f = \frac{u_o}{u_i} = 10.99$$



输入电阻

$$r_{if} = \frac{u_i}{i_i} \approx 453\text{M}\Omega$$



为求输出电阻，令 $u_i = 0$ 得图

$$i = i_1 + i_2 = \frac{u - A_0(u_+ - u_-)}{r_o} + \frac{u}{R_f + [(r_i + R_b) // R]}$$

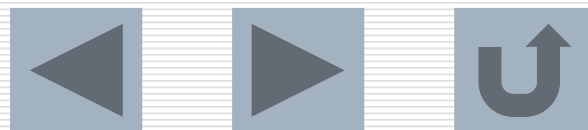
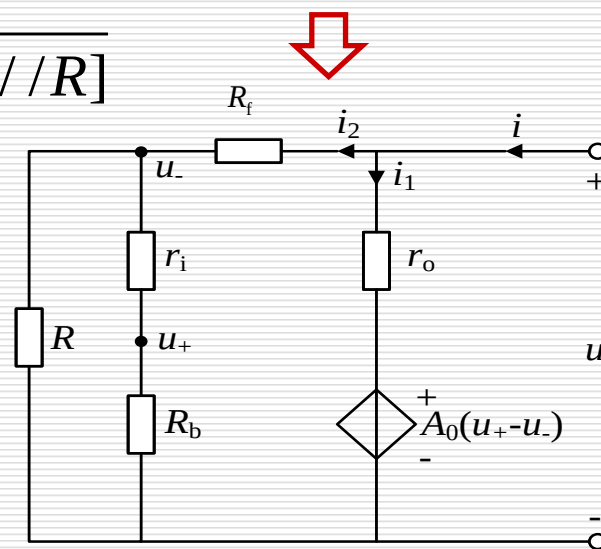
整理后代入参数得

$$r_{of} = \frac{u}{i} \approx 0.6\Omega$$

可见， $r_{if} = 453\text{M}\Omega \gg r_i = 500\text{k}\Omega$,

$$r_{of} = 0.6\Omega \ll r_o = 500\Omega$$

r_i 和 $(u_+ - u_-)$ 均很小，（理想特性 $i_i \approx 0, u_+ \approx u_-$ ）。

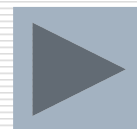
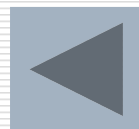


5.4 集成运放在模拟信号运算方面的应用

5.4.1 比例运算电路

5.4.2 加、减运算电路

5.4.3 积分、微分运算电路



5.4.1 比例运算电路

输出电压与输入电压成比例无系。

$$u_o = Ku_i$$

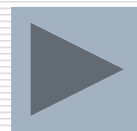
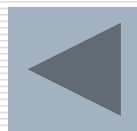
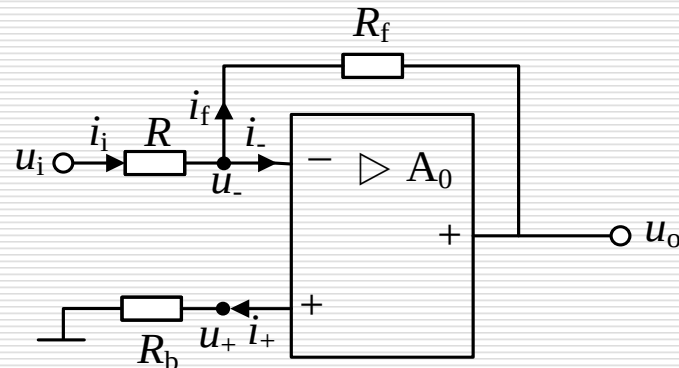
1. 反相输入比例运算电路

电路构成负反馈，集成运放工作在线性区。

$$i_- = i_+ \approx 0$$

$$u_- \approx u_+ = R_b i_+ \approx 0$$

反相输入端非接地，但电位为地（零）电位
——“虚地”



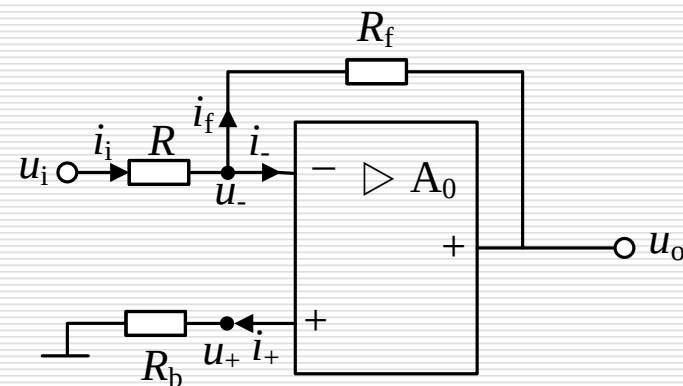
$$i_f = i_1 = \frac{u_i - u_-}{R} \approx \frac{u_i}{R}$$

得

$$u_o \approx -R_f i_f = -\frac{R_f}{R} u_i$$

即

$$A_f = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_f}{R}$$

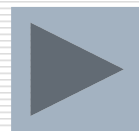
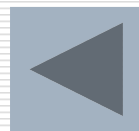


R 、 R_f 的阻值一般取 $1\text{k}\Omega \sim 1\text{M}\Omega$ 。

当 $R_f = R \Rightarrow A_f = -1$, $u_o = -u_i$ ——反相器

电路的输入电阻 $r_{if} = \frac{u_i}{i_i} = R$

平衡电阻 $R_b \approx R // R_f$



5.4.1 比例运算电路

◇ 电路二

$$\text{因 } i_f = i_1 = \frac{u_i}{R_1}, \quad i_2 = -\frac{u_a}{R_2} = -\frac{-R_f i_f}{R_2} = \frac{R_f}{R_1 R_2} u_i$$

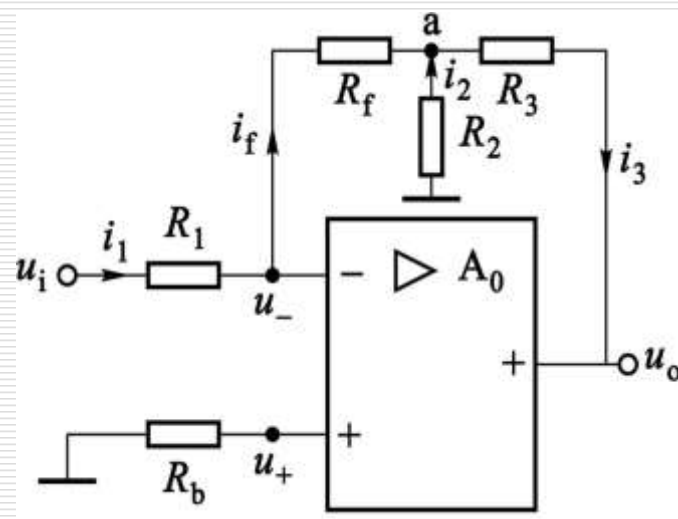
$$i_3 = i_f + i_2 = \frac{1}{R_1} \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) u_i$$

$$\text{得 } u_o = -R_3 i_3 - R_2 i_2 = -\frac{R_3}{R_1} \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) u_i - \frac{R_f}{R_1} u_i$$

$$u_o = -\left[\frac{R_f}{R_1} + \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) \frac{R_3}{R_1}\right] u_i$$

$$\text{则 } A_f = \frac{u_o}{u_i} = -\left[\frac{R_f}{R_1} + \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) \frac{R_3}{R_1}\right] = -\frac{1}{R_1} \left(R_f + R_3 + \frac{R_f R_3}{R_2}\right)$$

此电路可用较小的 R_f 阻值获得较大的放大倍数。



(电路二)

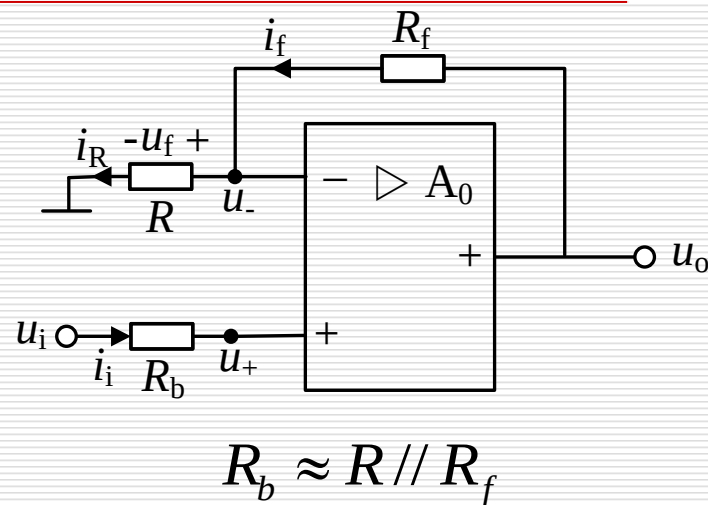


2. 同相输入比例运算电路

$$i_i \approx 0 \quad u_- \approx u_+ \approx u_i$$

$$i_f \approx i_R = \frac{u_-}{R} \approx \frac{u_i}{R}$$

$$u_o = u_- + R_f i_f = u_i + \frac{R_f}{R} u_i = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_i$$



即

$$A_f = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_f}{R}$$

当 $R_f = 0$ 或 $R \rightarrow \infty \Rightarrow A_f = 1, u_o = u_i$ ——电压跟随器

电路的输入电阻 $r_{if} = \frac{u_i}{i_i} \rightarrow \infty$

集成运放承受的共模电压 $u_c = u_+ = u_- = u_i$



5.4.2 加、减运算电路

1. 加法运算电路

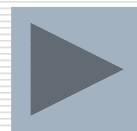
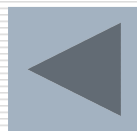
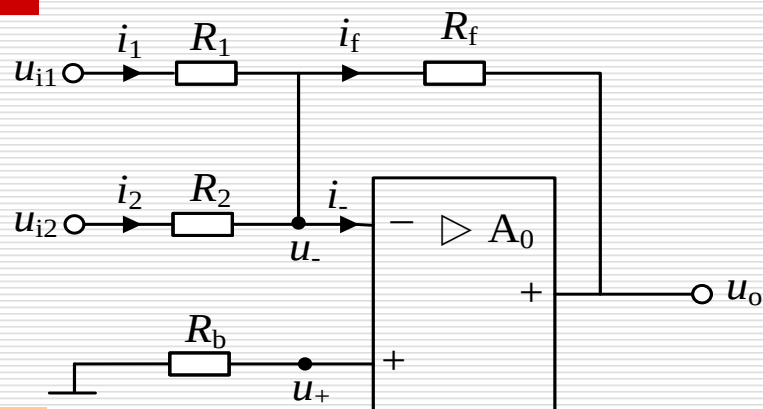
根据 $i_- = i_+ \approx 0, u_- \approx u_+ \approx 0$
得

$$i_f \approx i_1 + i_2 \approx \frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2}$$

$$u_o \approx -R_f i_f = \left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2} \right)$$

如取 $R_1 = R_2 = R \Rightarrow u_o = -\frac{R_f}{R} (u_{i1} + u_{i2})$ ——和放大

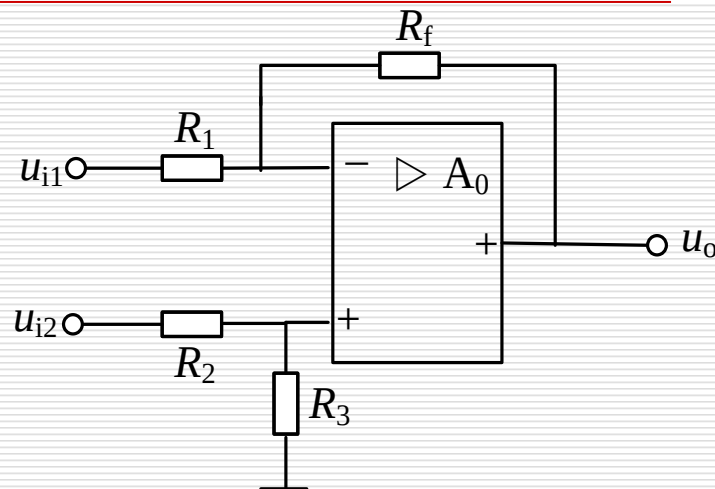
如取 $R_1 = R_2 = R_f \Rightarrow u_o = -(u_{i1} + u_{i2})$ ——加法运算



2. 减法运算电路

$$u_- \approx u_+ \approx \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$$

$$\begin{aligned} u_o &= u_- - \frac{u_{i1} - u_-}{R_1} R_f = u_- - \frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_1} u_- \\ &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_- - \frac{R_f}{R_1} u_{i1} \\ &= \frac{R_1 + R_f}{R_1} \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1} \end{aligned}$$

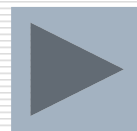
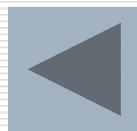


常取 $R_1 = R_2, R_3 = R_f$

则

$$u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$

——差分放大



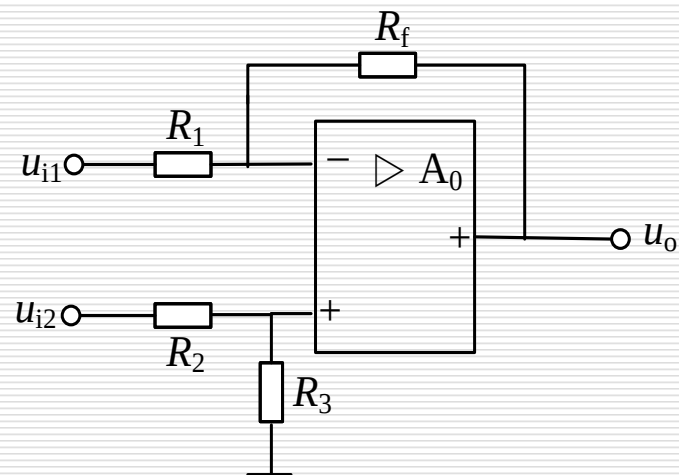
当取 $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$

得 $u_o = u_{i2} - u_{i1}$

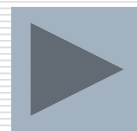
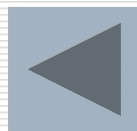
——减法运算

集成运放承受的共模电压

$$u_c = u_+ = u_- = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$$



(此电路也可用叠加原理分析输入、输出关系)



双运放同相输入减法运算电路

用叠加原理分析输入、输出关系式：

$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) u_{i1}$$

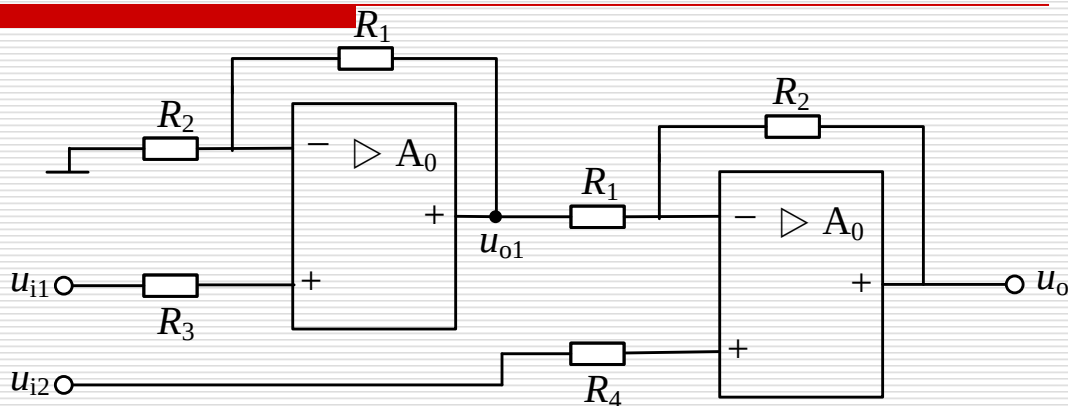
当 u_{o1} 单独作用时，

输出电压分量：

$$u'_o = -\frac{R_2}{R_1} u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} u_{i1} = -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{i1}$$

当 u_{i2} 单独作用时，输出电压分量： $u''_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{i2}$

得 $u_o = u'_o + u''_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (u_{i2} - u_{i1})$ 特点：输入电阻大



□ 例：P219 例题5.4.1 试写出 u_{o1} 、 u_{o2} 和 u_o 的表达式

$$[\text{解}] \quad u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1}u_{i1} = -\frac{20}{10}u_{i1} = -2u_{i1}$$

$$u_{+2} = \frac{R_7 // R_8}{R_6 + R_7 // R_8}u_{i2} + \frac{R_6 // R_8}{R_7 + R_6 // R_8}u_{i3} = \frac{12}{20+12}u_{i2} + \frac{12}{20+12}u_{i3}$$

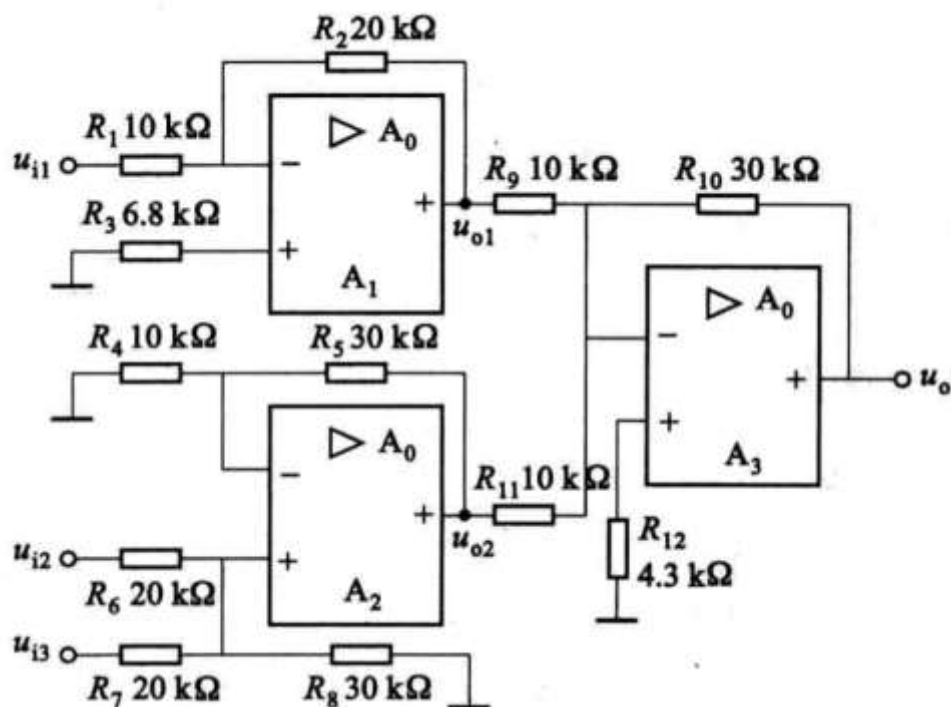
$$= \frac{3}{8}(u_{i2} + u_{i3})$$

$$u_{o2} = \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)u_{+2} = \left(1 + \frac{30}{10}\right) \times \frac{3}{8}(u_{i2} + u_{i3})$$

$$= 1.5(u_{i2} + u_{i3})$$

$$u_o = -\left(\frac{u_{o1}}{R_9} + \frac{u_{o2}}{R_{11}}\right)R_{10} = -3(u_{o1} + u_{o2})$$

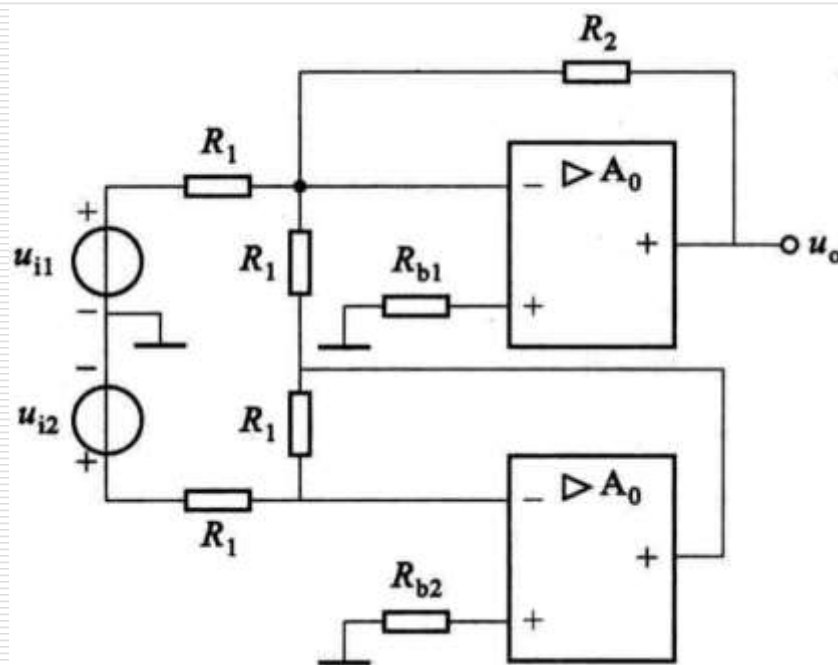
$$= 6u_{i1} - 4.5u_{i2} - 4.5u_{i3}$$



课堂习题

- (1) P236 5.4.6
 - (2) P236 5.4.9
 - (3) P236 5.4.10
-

课堂习题： P236 5.4.6 试求图 5.03 所示电路输出电压 u_o 的表达式。



课堂习题： P236 5.4.9 试求图 5.05 所示电路输出电压 u_o 的表达式。

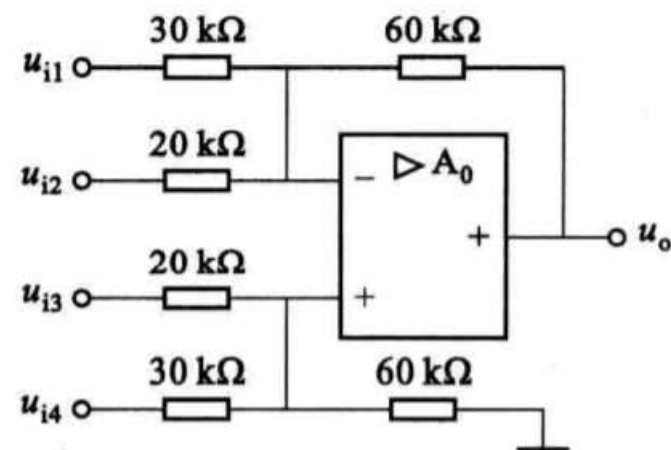


图 5.05 习题 5.4.9 的电路

课堂习题： P236 5.4.10 电路如图 5.06 所示，试求输出电压 u_o 的大小。

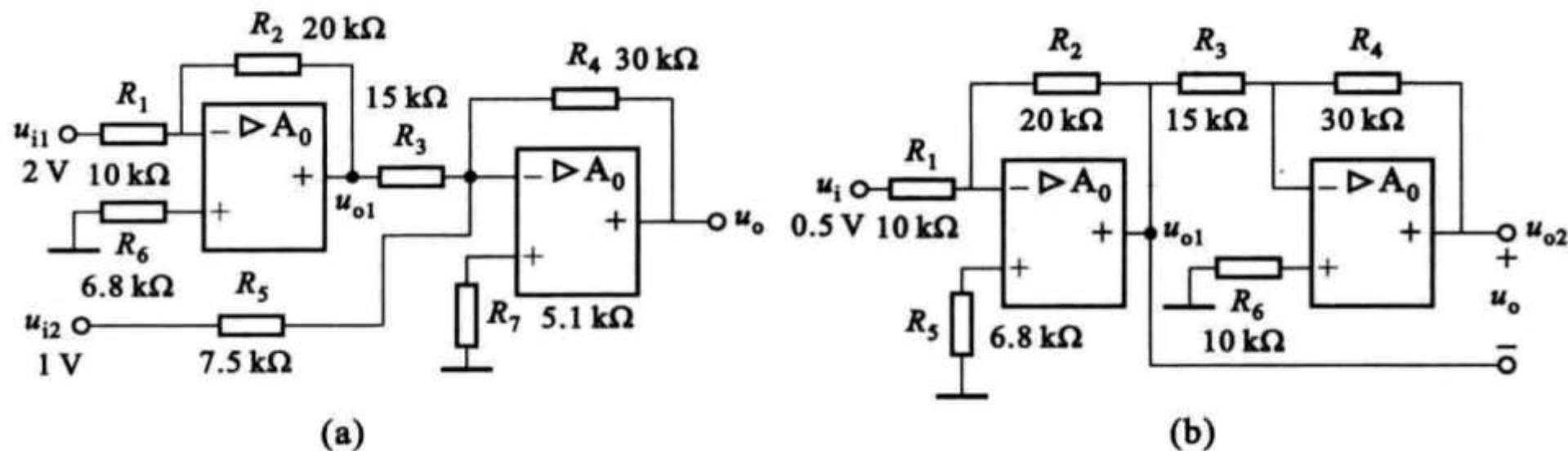


图 5.06 习题 5.4.10 的电路

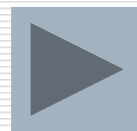
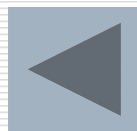
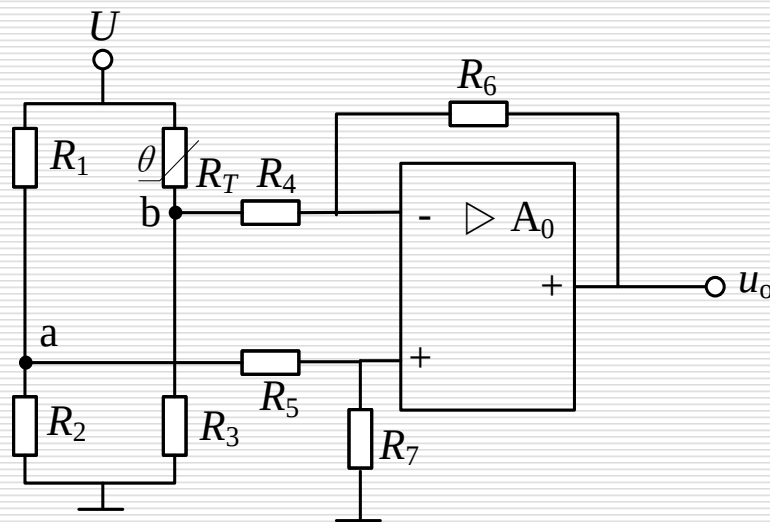
[例题5.4.2] 图示由差分输入运算电路和电桥组成的测温

电路。其中 R_T 为热敏电阻，设电阻温度系数 $\alpha = 4 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ 在 0°C 时的阻值 $R_0 = 51\Omega$ ； R_1 、 R_2 和 R_3 为精密固定电阻，且 $R_1 = R_2 = R_3 = 51\Omega$ ； $R_4 = R_5 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_6 = R_7 = 100\text{k}\Omega$ ； $U = 10\text{V}$ 。试求当环境温度 T 分别为 25°C 和 -5°C 时的输出电压 u_o 。

[解] 在 25°C 时， R_T 的阻值为

$$\begin{aligned} R_T &= (1 + \alpha T) R_0 \\ &= (1 + 4 \times 10^{-3} \times 25) \times 51\Omega \\ &= 56.1\Omega \end{aligned}$$

因 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 的阻值远大于电桥阻值。



$$u_a = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U = \frac{51}{51 + 51} \times 10 = 5V$$

$$u_b = \frac{R_3}{R_3 + R_T} U = \frac{51}{51 + 56.1} \times 10 = 4.762V$$

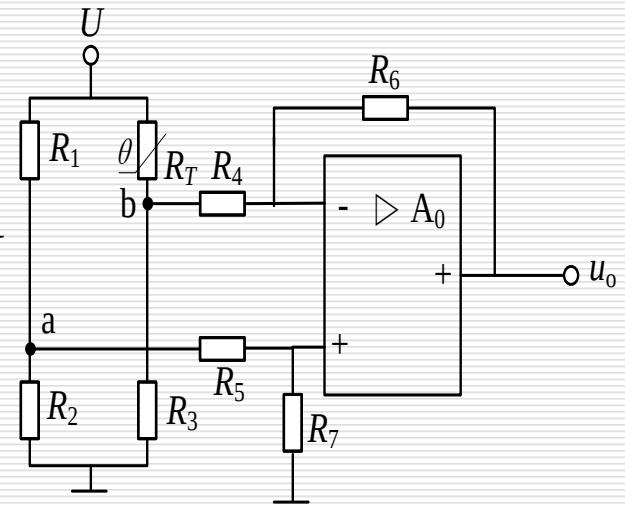
$$u_o = \frac{R_6}{R_4} (u_a - u_b) = \frac{100}{10} \times (5 - 4.762) = 2.38V$$

同理，在 -5°C 时

$$R_T = (1 - 4 \times 10^{-3} \times 5) \times 51 = 49.98\Omega$$

$$u_b = \frac{51}{51 + 49.98} \times 10 = 5.051V$$

$$u_o = \frac{100}{10} \times (5 - 5.051) = -0.51V$$



5.4.3 积分、微分运算电路

1. 积分运算电路

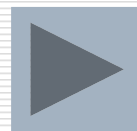
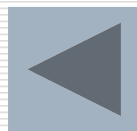
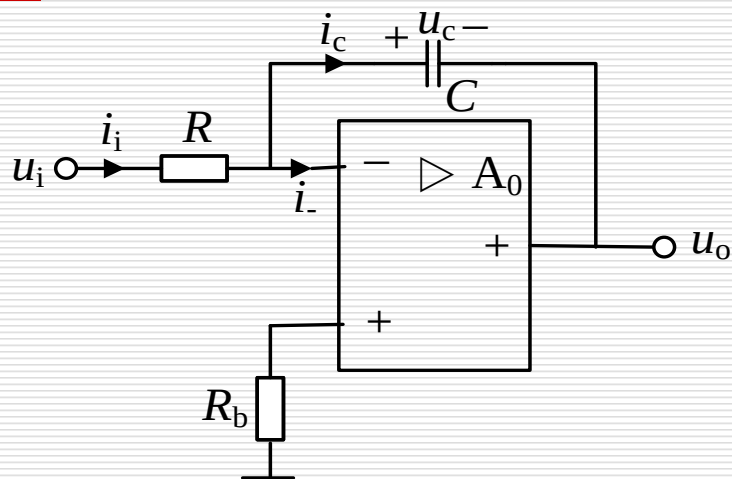
□ 基本积分电路

$$i_- = i_+ \approx 0 \quad u_- = u_+ \approx 0$$

$$i_C = i_i = \frac{u_i}{R}$$

设电容电压初始值为 $u_C(0)$

$$\begin{aligned} u_o &= u_- - u_C = -u_C = -\left(u_C(0) + \frac{1}{C} \int i_C dt\right) = -u_C(0) - \frac{1}{C} \int i_i dt \\ &= -u_C(0) - \frac{1}{RC} \int u_i dt \end{aligned}$$

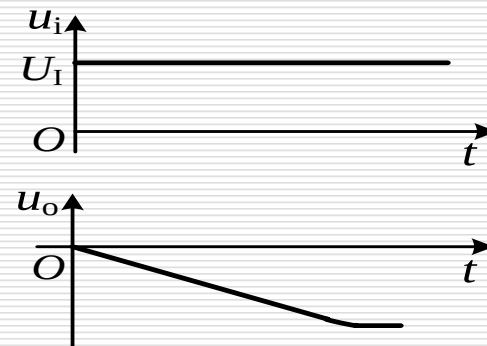


当 $u_C(0) = 0$, $u_o = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$

当输入电压为直流电压时,

即 $u_i = U_i$, 得 $u_o = -\frac{U_i}{RC} t$

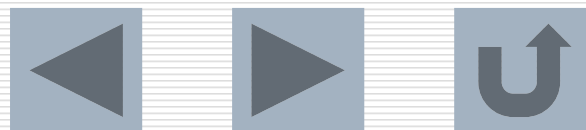
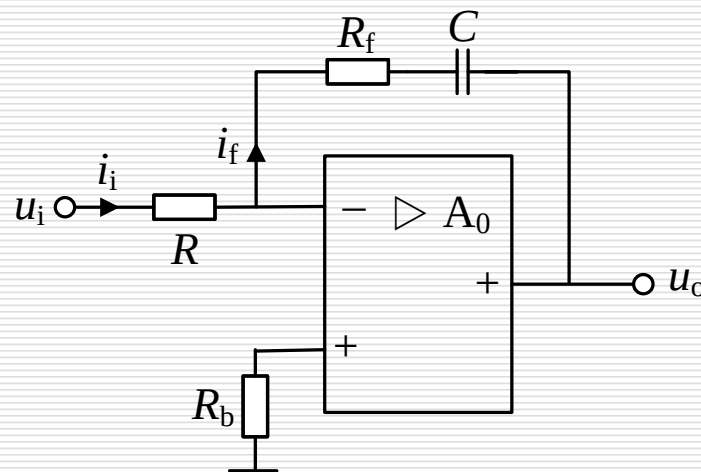
输入、输出电压波形如图



□ 比例积分电路

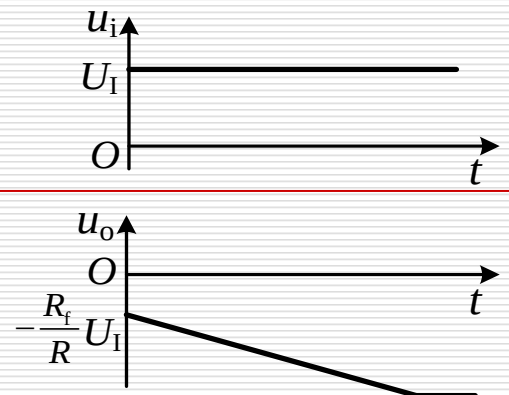
$$u_o = -\left(R_f i_i + \frac{1}{C} \int i_i dt\right)$$

$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R} u_i + \frac{1}{RC} \int u_i dt\right)$$



当 $u_i = U_i$ (直流), 得

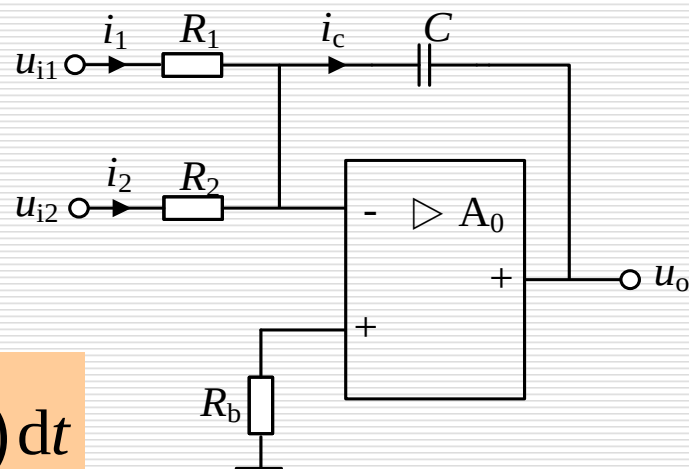
$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R}U_i + \frac{U_i}{RC}t\right)$$



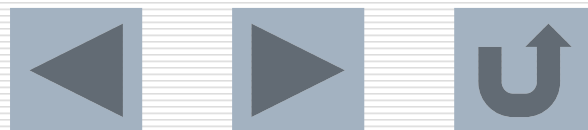
□ 和积分电路

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{C} \int (i_1 + i_2) dt \\ &= -\frac{1}{C} \int \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} \right) dt \end{aligned}$$

当 $R_1 = R_2 = R$, $u_o = -\frac{1}{RC} \int (u_{i1} + u_{i2}) dt$

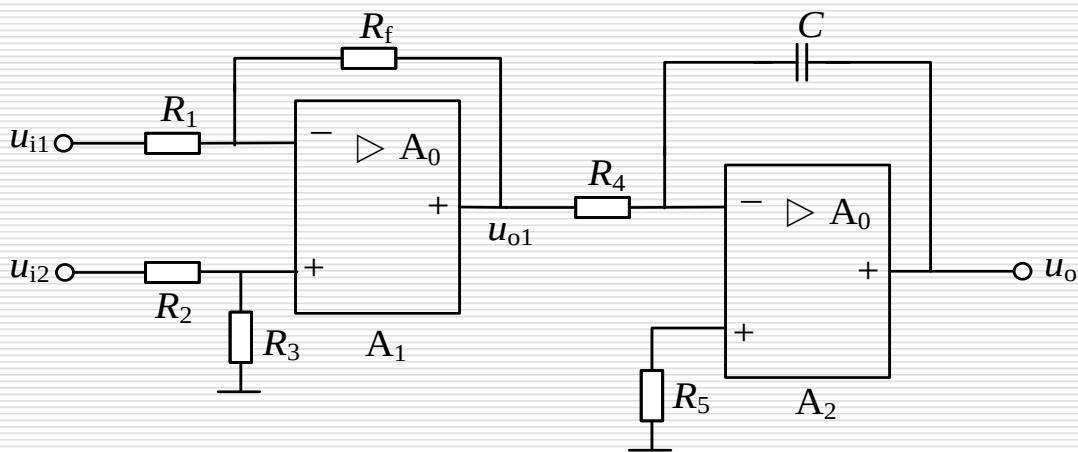


积分电路可将矩形波电压变换为三角波电压。

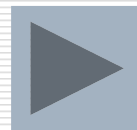
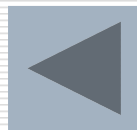


[例题5.4.3] 图示电路中，集成运放的电源电压为 $\pm 15\text{V}$,

$R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$, $R_3 = R_f = 20\text{k}\Omega$, $R_4 = 100\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$,
在 $t = 0$ 时加入 $u_{i1} = 0.6\text{V}$, $u_{i2} = 0.5\text{V}$, 电容无初始储能。试求
输出电压上升到 6V 所需的时间。



[解] 集成运放 A_1 等构成差值放大电路， A_2 等构成基本积分电路。



$$u_{o1} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$$

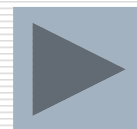
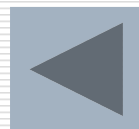
$$= \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1}) = \frac{20}{10} \times (0.5 - 0.6) = -0.2V$$

$$u_o = -\frac{1}{R_4 C} \int u_{o1} dt$$

$$= \frac{0.2}{100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 2t$$

当 $u_o = 6V$,

$$t = \frac{u_o}{2} = \frac{6}{2} = 3s$$



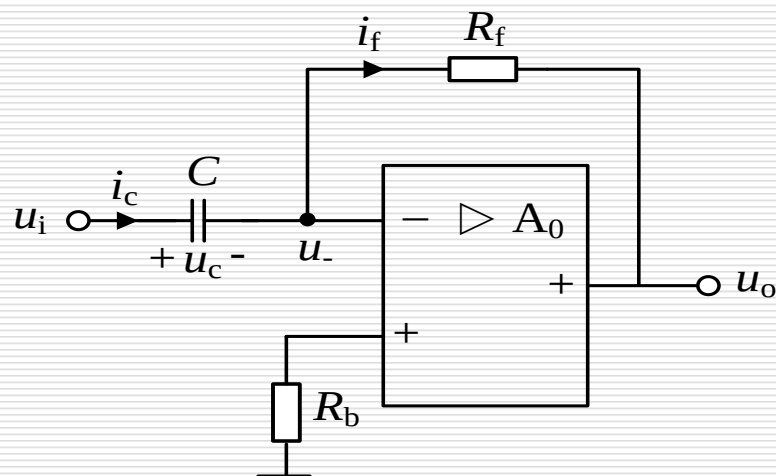
2. 微分运算电路

$$u_- = u_+ = 0, i_f = i_C$$

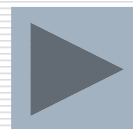
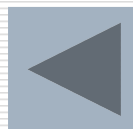
$$\begin{aligned} u_o &= -R_f i_f = -R_f i_C \\ &= -R_f C \frac{du_C}{dt} \end{aligned}$$

$$u_C = u_i$$

$$u_o = -R_f C \frac{du_i}{dt}$$



微分电路可将矩形波变换成正负尖脉冲波。



5.5 集成运放在幅值比较方面的应用

5.5.1 开环工作的比较器

5.5.2 滞回比较器



5.5.1 开环工作的比较器

开环状态——集成运放工作在非线性区。

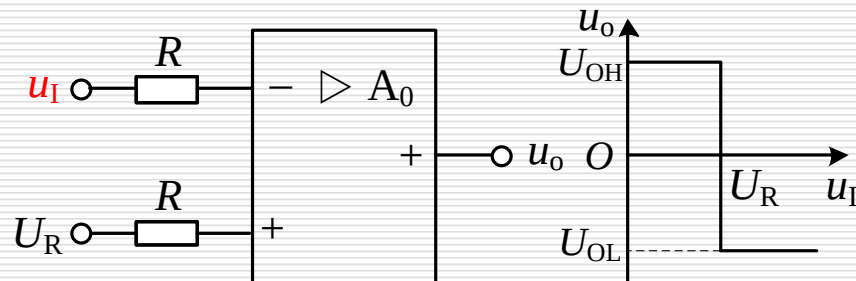
1. 反相输入比较器

u_i —— 输入电压

U_R —— 参考电压

当 $u_i < U_R$, 运放正饱和, $u_o = U_{OH}$

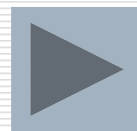
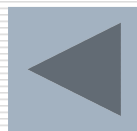
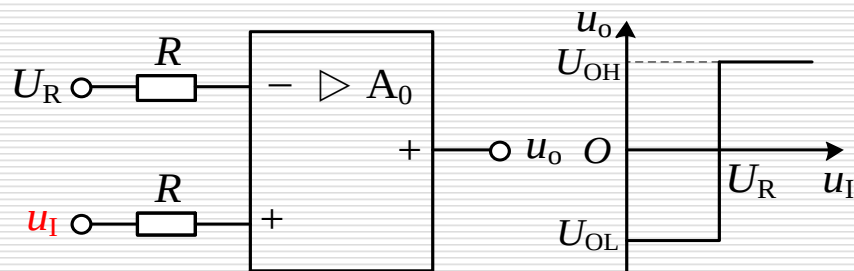
$u_i > U_R$, 运放负饱和, $u_o = U_{OL}$



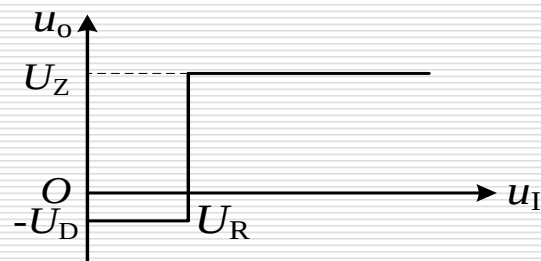
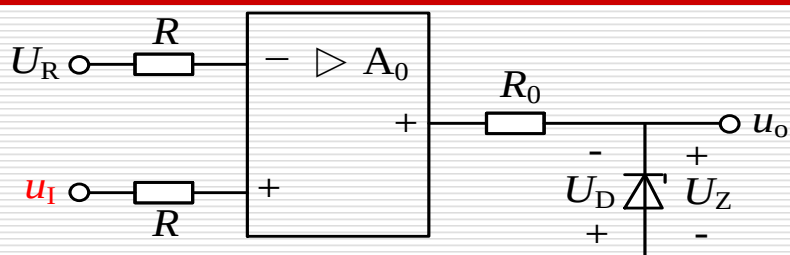
2. 同相输入比较器

$u_i < U_R$, $u_o = U_{OL}$

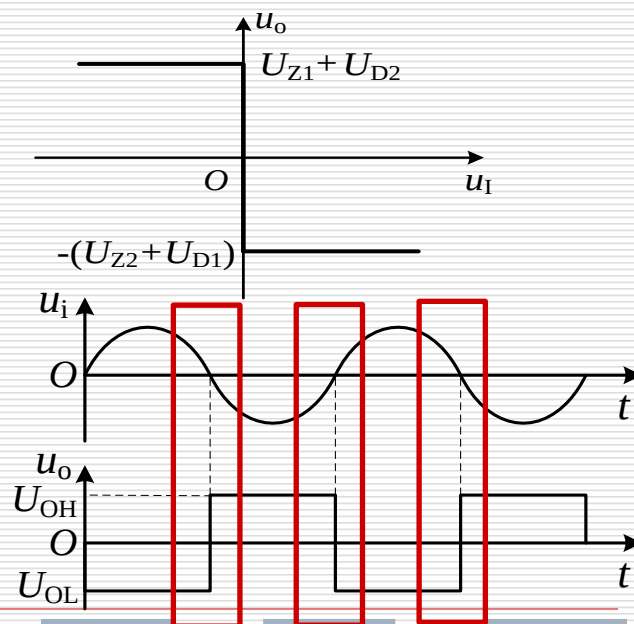
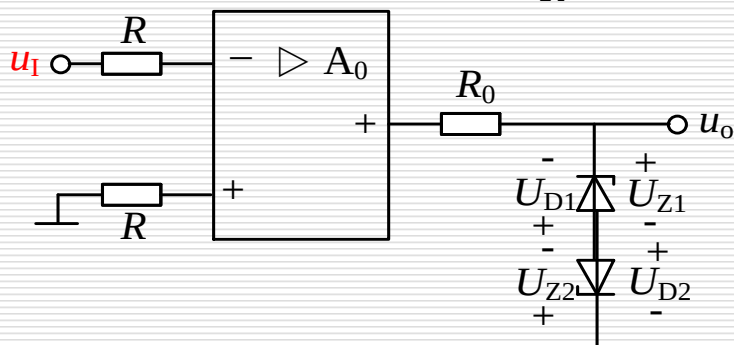
$u_i > U_R$, $u_o = U_{OH}$



3. 输出加限幅电路的比较器



4. 过零比较器 (即 $U_R = 0$)



可将其它波形变换为矩形图。

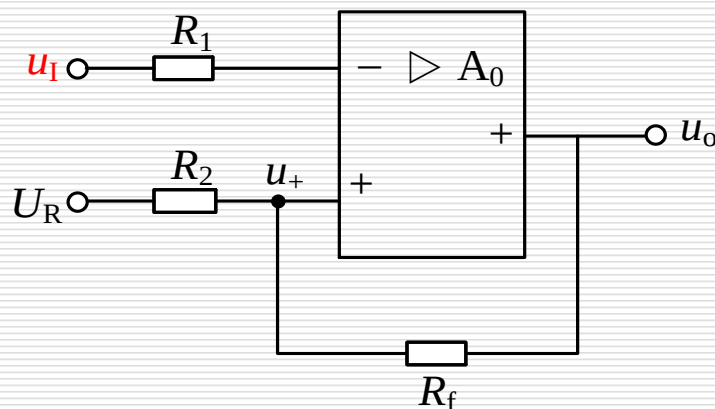
如输入为正弦波，输出为方波。



5.5.2 滞回比较器

闭环正反馈——集成运放工作在非线性区

集成运放同相输入端电压 u_+ 由输出电压 u_o 和参考电压 U_R 共同确定。



$$u_+ = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} u_o$$

设加电源后集成运放正饱和, $u_o = U_{OH}$, 并设 $U_R > 0$,

$$u_+ = U_{+H} = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OH} \quad (\text{正值})$$

加入 u_I , 当 u_I 增大至 $u_I > U_{+H}$, 运放负饱和, $u_o = U_{OL}$,



$$u_+ = U_{+L} = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OL}$$

当 u_I 减小至 $u_I \leq U_{+L}$, 运放
正饱和, $u_o = U_{OH}$ 。

$$\text{当 } U_R > 0, \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R > \left| \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OL} \right|$$

时的电压传输特性如图。

主要参数

正向阈值电压

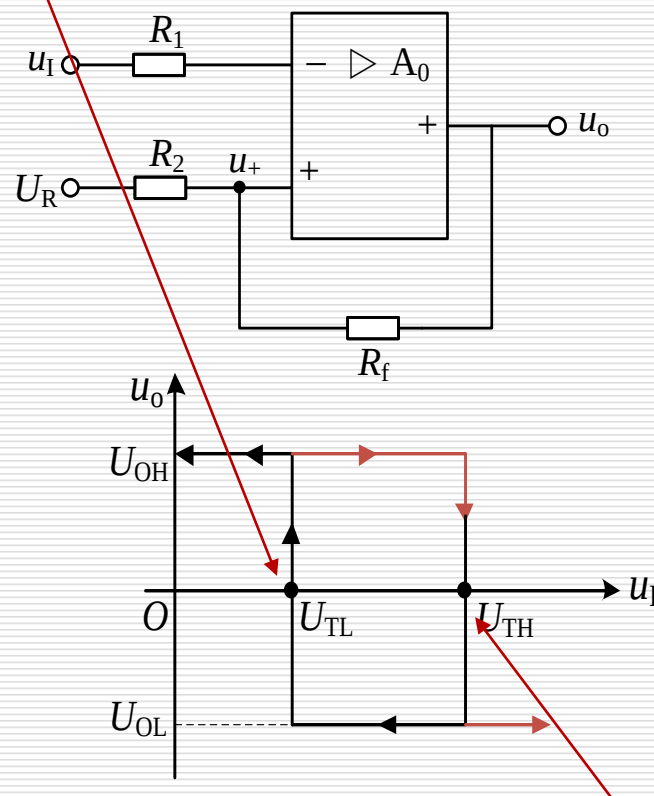
$$U_{TH} = U_{+H}$$

负向阈值电压

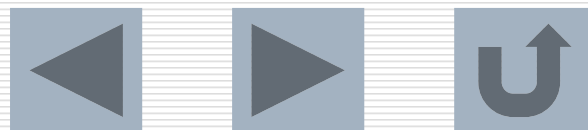
$$U_{TL} = U_{+L}$$

滞回电压 (回差)

$$\Delta U_T = U_{TH} - U_{TL}$$



$$u_+ = U_{+H} = \frac{R_f}{R_2 + R_f} U_R + \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OH}$$



滞回电压

$$\Delta U_T = \frac{R_2}{R_2 + R_f} (U_{OH} - U_{OL})$$

改变 $\frac{R_2}{R_2 + R_f}$ 值，可改变 U_{TH} 、 U_{TL} 、 ΔU_T ;

改变 U_R ，可使电压传输特性左、右移动。

当 $U_R = 0$ ，如图：

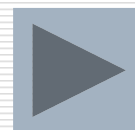
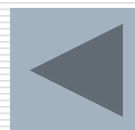
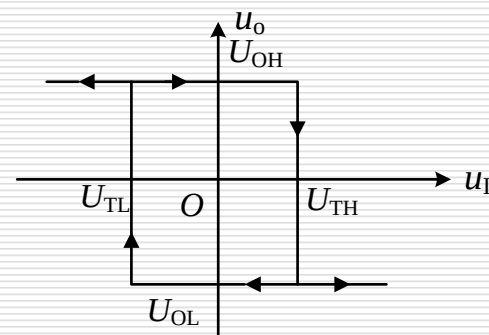
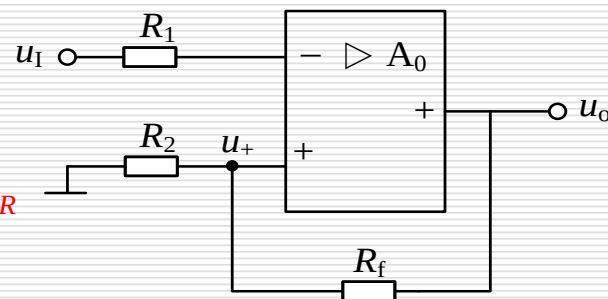
$$U_{TH} = \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OH}$$

(正值)

$$U_{TL} = \frac{R_2}{R_2 + R_f} U_{OL}$$

(负值)

$$\Delta U_T = \frac{R_2}{R_2 + R_f} (U_{OH} - U_{OL}) \quad (\text{不变})$$



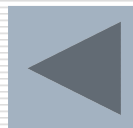
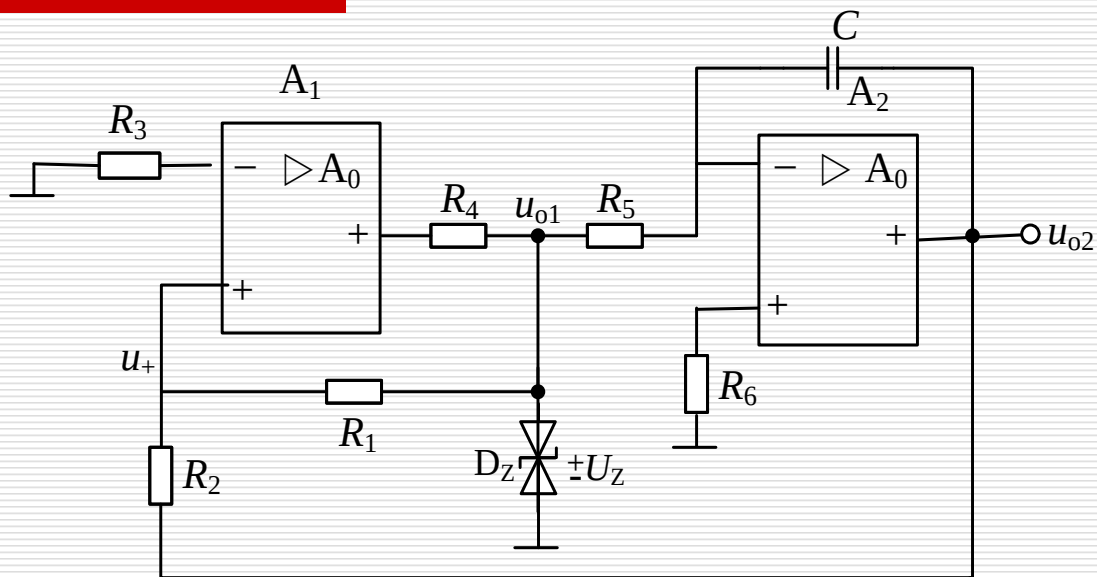
[例5.5-2] 分析图示方波-三角波产生电路的工作原理。

[解] 电路由电压比较器和基本积分电路构成。集成运放 A_1 工作在非线性区， A_2 工作在线性区。

设加电源后，集成运放 A_1 正饱和，电容 C 无初始储能。则

$$u_{o1} = U_z$$

$$u_{o2} = -\frac{1}{R_5 C} \int_0^t u_{o1} dt = -\frac{U_z}{R_5 C} t \quad (\text{下降})$$



集成运放 A_1 同相输入端电压

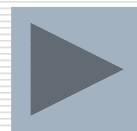
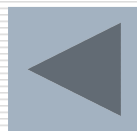
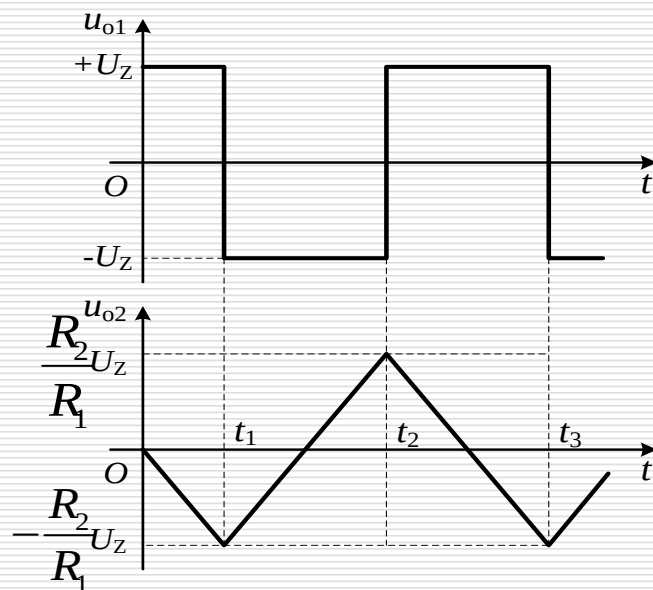
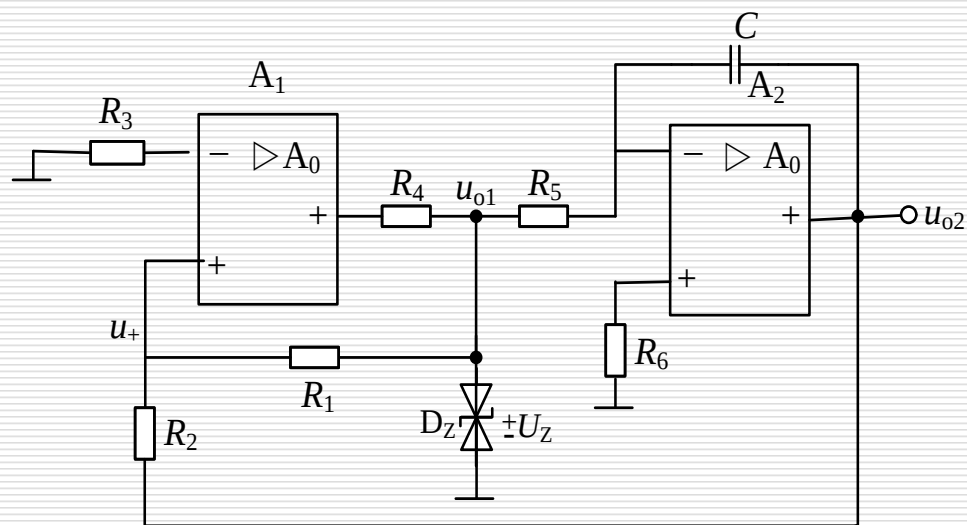
$$u_{+H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{o2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_Z$$

当 u_{o2} 下降致使 $u_{+H} \leq 0$

$$\text{即 } \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{o2} \leq -\frac{R_2}{R_1 + R_2} U_Z$$

集成运放 A_1 负饱和, $u_{o1} = -U_Z$

$$u_{o2} \leq -\frac{R_2}{R_1} U_Z$$



此时集成运放 A_1 同相输入端电压

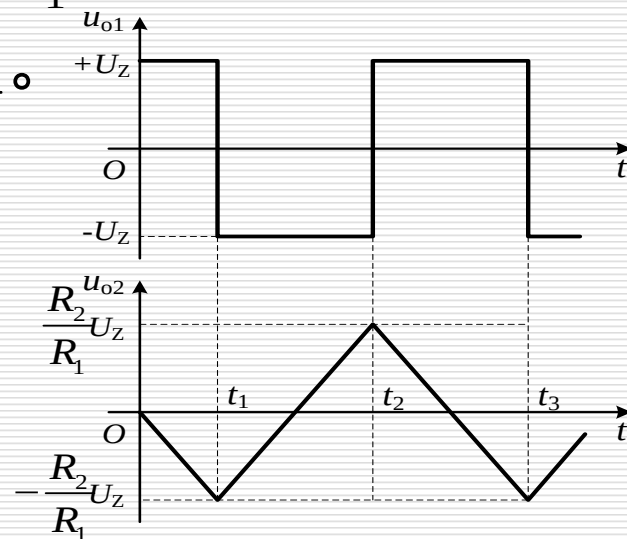
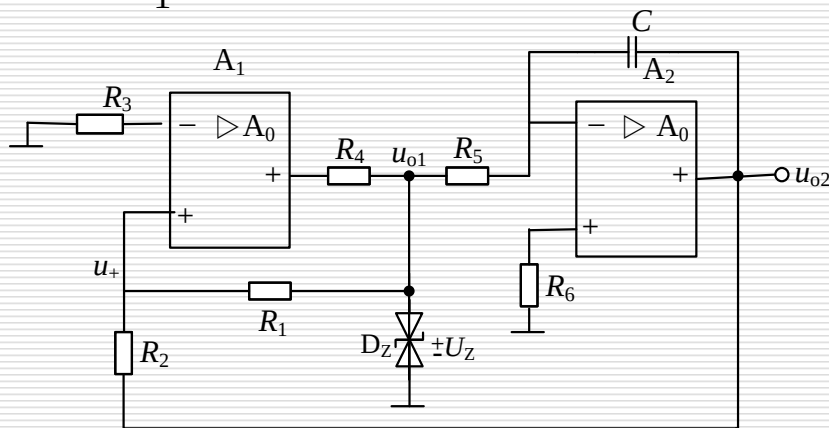
$$u_{+L} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{o2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_Z$$

而
$$u_{o2} = -\frac{R_2}{R_1} U_Z + \frac{U_Z}{R_5 C} (t - t_1) \quad (\text{上升})$$

当 u_{o2} 上升至使 $u_{+L} \geq 0$

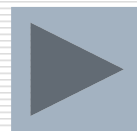
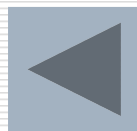
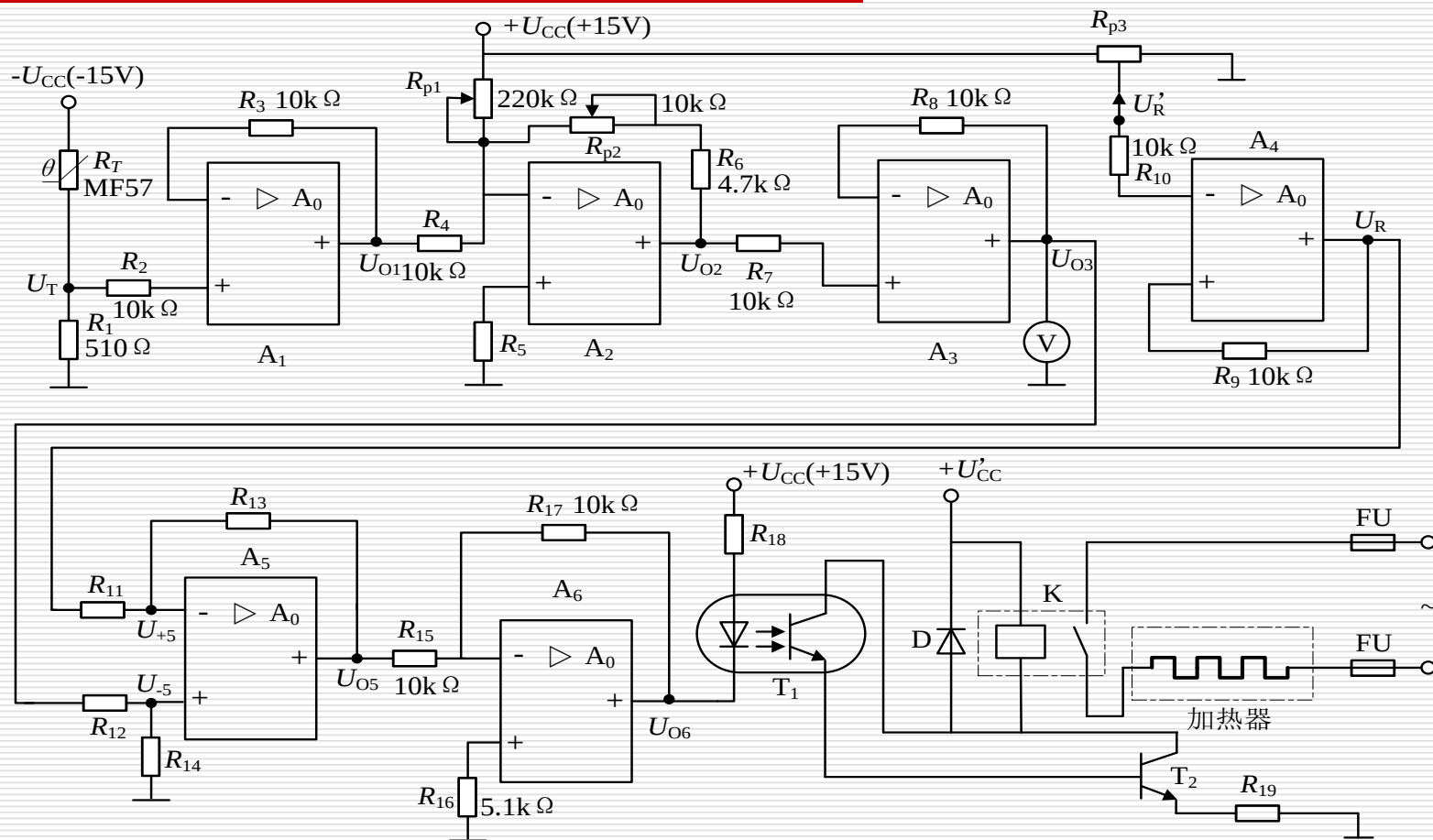
即
$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{o2} \geq \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_Z \quad u_{o2} \geq \frac{R_2}{R_1} U_Z$$

集成运放 A_1 正饱和, $u_{o1} = U_Z$ 。以后重复。

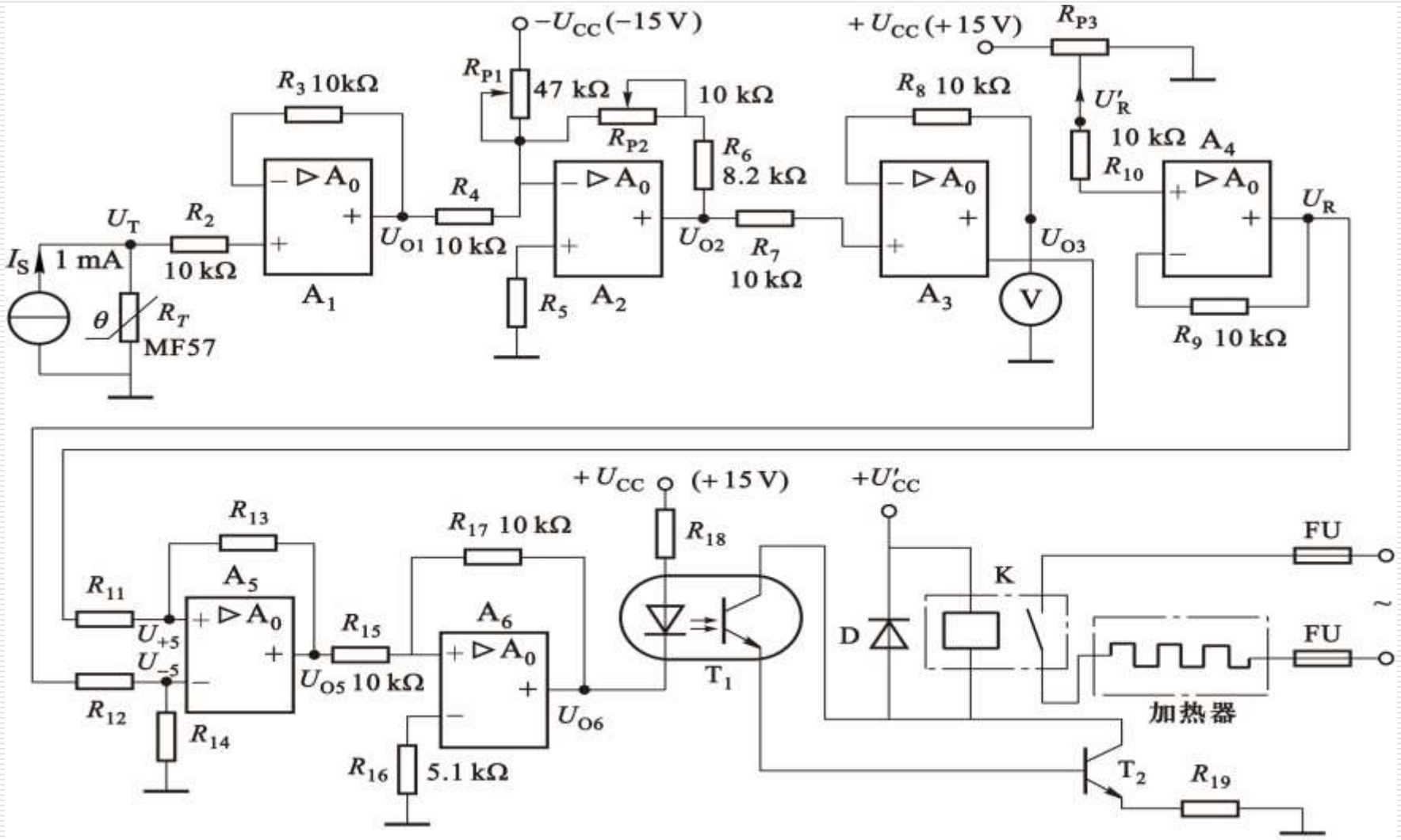


5.6 应用举例

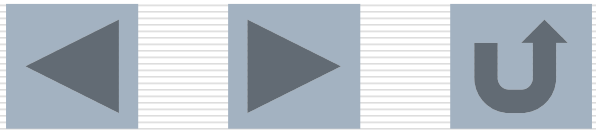
——温度监测控制电路-错误



5.6 应用举例—温度监测控制电路-部分正确



5-6-1



电路包含：温度传感器、电压跟随器、加法定标电路、滞回比较器、反相器、光电耦合器、继电器、加热器等。

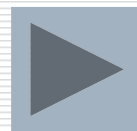
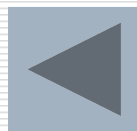
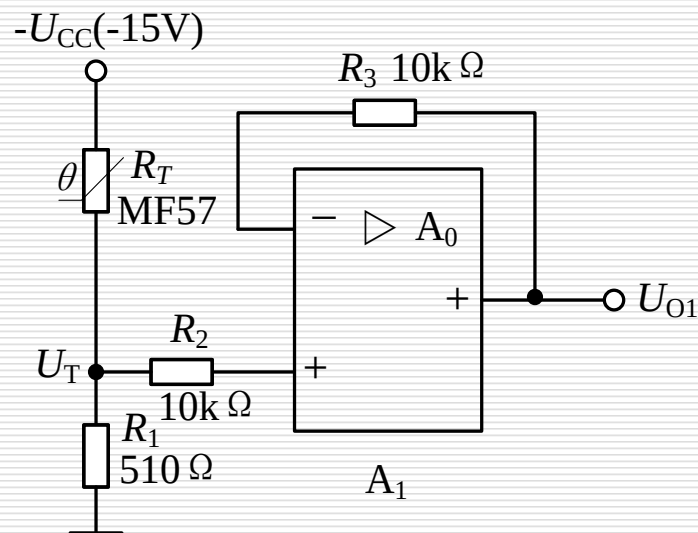
□ 温度传感器：

温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$

$$R_T : 7355\Omega \sim 153\Omega$$

$$\begin{aligned} U_T &= -\frac{R_1}{R_T + R_1} U_{CC} \\ &= -0.97 \sim -11.54\text{V} \end{aligned}$$

$$U_{O1} = U_T$$



□ 加法定标电路

要求: $U_{O1} = -0.97V \sim -11.54V \Rightarrow U_{O2} = 0 \sim 10V$

即当 $U_{O1} = U_{O1L} = -0.97V$ 时

$$U_{O2} = U_{O2L} = 0$$

得
$$\frac{U_{O1L}}{R_4} + \frac{U_{CC}}{R_{P1}} = 0$$

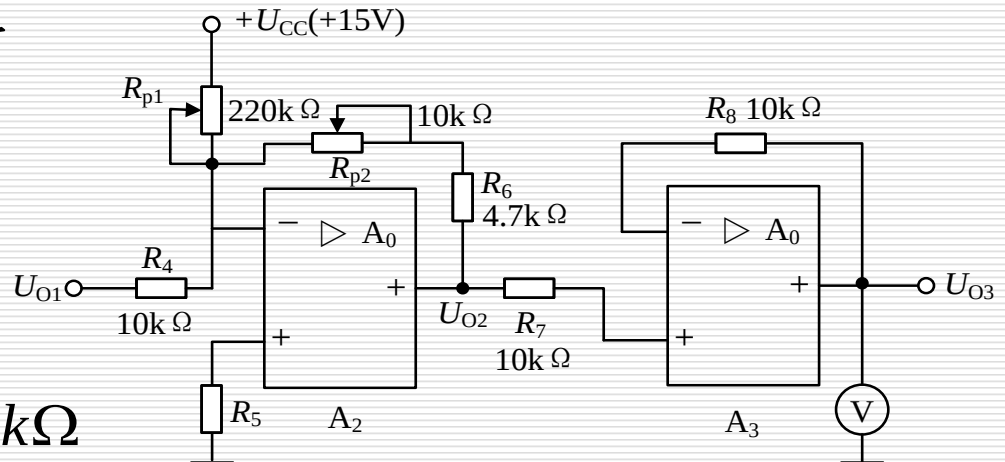
$$R_{P1} = -\frac{U_{CC}}{U_{O1L}} R_4 \approx 154.6k\Omega$$

当 $U_{O1} = U_{O1H} = -11.54V$ 时, $U_{O2} = U_{O2H} = 10V$

$$A_f = \frac{\Delta U_{O2}}{\Delta U_{O1}} = \frac{U_{O2H} - U_{O2L}}{U_{O1H} - U_{O1L}} = -\frac{R_6 + R_{P2}}{R_4} = -\frac{10}{10.57}$$

$$R_6 + R_{P2} = \frac{10}{10.57} R_4 \approx 9.46k\Omega$$

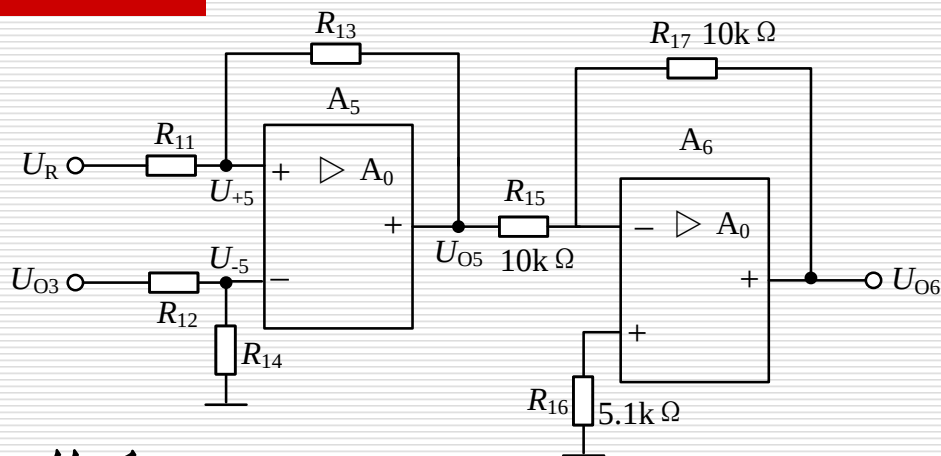
$$U_{O3} = U_{O2}$$



□ 滞回比较器

$$U_{-5} = \frac{R_{14}}{R_{12} + R_{14}} U_{O3}$$

$$U_{+5} = \frac{R_{13}}{R_{11} + R_{13}} U_R + \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{13}} U_{O5}$$



在加温时，集成运放 A_5 正饱和，

$$U_{O5} = U_{O5H}$$

当温度上升至控温范围上限时， $U_{-5} > U_{+5}$ ，集成运放 A_5 负饱和。

$$U_{O6} = -U_{O5} \quad (\text{反相作用})$$



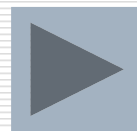
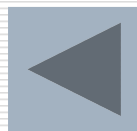
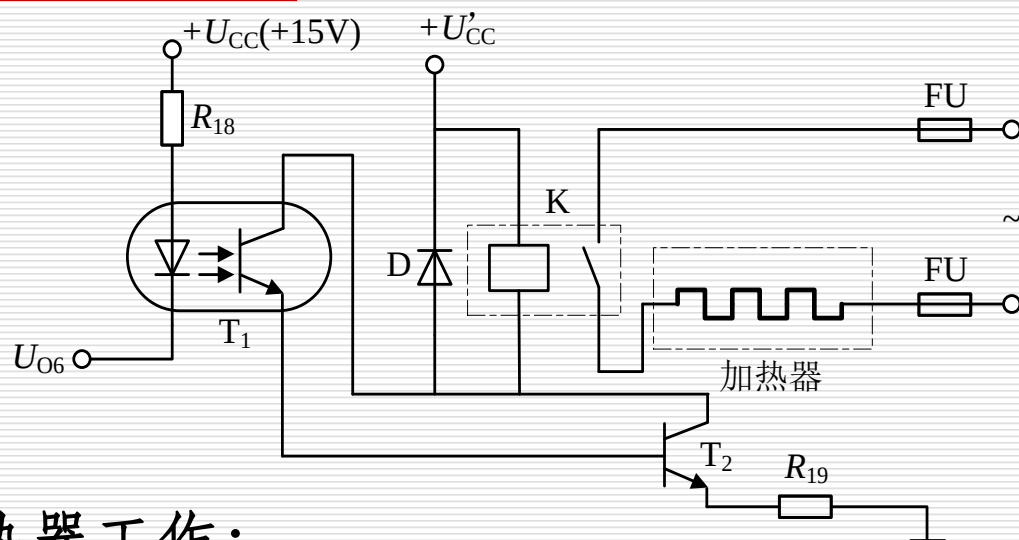
□ 光电耦合和加温电路

T_1 ——光电耦合器件

K——继电器

当 U_{O6} 为低电平时，
 T_1 、 T_2 导通，继电器线圈带电，触头闭合，加热器工作；

当 U_{O6} 为高电平时，停止加热。



本章结束 返回目录

第6章 波形产生和变换

